

Informationen zur Prüfung SF BC, Teil SF Biologie, Klassen G24e, G24m, G24k Freitag 20.03.2026

Grundsätzlich werden alle Inhalte geprüft, die im SFBI zu den untenstehenden Themen im Unterricht behandelt worden sind. Gewisse biologische Grundlagen (z. B. vollständige Nettogleichungen von Photosynthese und Zellatmung, 4 Schritte eines Experiments, heterotroph, autotroph, Diffusion, Osmose) sollten immer abrufbar sein.

Es werden Aufgaben gestellt, die ein Verknüpfen, Anwenden und Übertragen des Wissens auf neue Situationen erfordern. Aufgaben wie in den Unterlagen müssen in vollständigen Sätzen und mit relevanten Fachbegriffen beantwortet werden können.

Alle bringen einen Taschenrechner, ein Geodreieck und mindestens 4 verschiedene Farbstifte mit (rot, blau, gelb, grün).
Das Austauschen von Material ist während der Prüfung NICHT erlaubt.

Prüfungsthemen und Lernziele

Sie können ...

Postenlauf Wasserhaushalt von Pflanzen

- 1) Detailliert erklären und aufzeichnen, wie Landpflanzen Wasser aufnehmen (Transportwege, Transportmechanismen, beteiligte Strukturen; vgl. S. 1 und 2 im Skript)
- 2) erläutern, was mit dem aufgenommenen Wasser in der Pflanze passiert (relevante Fachbegriffe, Transportwege, beteiligte Strukturen)
- 3) Den Ort der Glucoseherstellung im Blatt anhand eines Blattquerschnittes erläutern und beschreiben, wie die nötigen Edukte dorthin gelangen, und den Weg der Glucose von der Herstellung bis zur Speicherung erklären.
- 4) Den Gasaustausch von grünen Pflanzen nachts und tags beschreiben

Pilze

- 5) verschiedene Fruchtkörpertypen anhand ihrer Fruchtschicht erkennen, richtig benennen und skizzieren (Lamellenpilze, Röhrlinge, Porenpilze, Leistenpilze, Stachelpilze, Bauchpilze, Korallenpilze), erklären wo hier die Sporen entstehen, welchen Überlebenswert diese speziellen Fruchtschichtformen für Pilze haben und Beispiele von Pilzen nennen, die diese Fruchtschicht aufweisen
- 6) Die in der Bestimmungsübersicht enthaltenen Pilzgruppen und -arten anhand von Abbildungen charakterisieren und einen unbekannten Pilzfruchtkörper anhand von sinnvollen Bestimmungsmerkmalen und Fachbegriffen beschreiben
- 7) die Ernährungsweise von Pilzen ausführlich, mit relevanten Fachbegriffen und inklusive einer chemischen Nettoformel erklären, das energetische Geschehen erklären, den Unterschied zur Ernährungsweise von Tieren oder Pflanzen erläutern
- 8) den Begriff „Mykorrhiza“ erklären (was heisst das wörtlich?), diesen Begriff mit einer der drei Lebensformtypen der Pilze (Parasiten, Mutualisten, Saprobionten) in Verbindung bringen, diese drei Lebensformtypen allgemein gültig charakterisieren, die dazugehörigen Stoffflüsse erläutern
- 9) erklären, woher der Name „Knollen-Blätter-Pilz“ kommt und aufzeigen, wie die sackartige Knolle an seiner Stielbasis und der Ring zustandekommen.
- 10) Erklären, wie der Fliegenpilz zu seinen weissen Tupfen auf dem Hut kommt.

Überwinterungsstrategien und Tierspuren

- 11) verschiedene Überwinterungsstrategien einheimischer Tierarten charakterisieren und Beispiele nennen
- 12) anhand von Tierspuren begründet auf die verursachende Tierart schliessen, wobei auch Hund- und Fuchs-Trittsiegel voneinander abgegrenzt werden können
- 13) erklären, was «rücksichtsvoll im Winter in der Natur» konkret bedeutet und die Trichterregel allgemeingültig erklären

Dottersackforellen und Fischsystematik

- 14) den Lebenszyklus von Bach- und Seeforellen vergleichend beschreiben
- 15) eine Dottersackforelle mit allen relevanten Organen skizzieren, diese Organe präzise benennen und ihre Funktion erklären
- 16) in ein Bild einer Dottersackforelle einzeichnen, von wo das Blut in welche Richtung fliesst und angeben, wo es sauerstoffreich und wo es sauerstoffarm ist
- 17) Den physikalischen Zusammenhang zwischen der Menge des gelösten Sauerstoffs im Wasser und der Wassertemperatur erklären
- 18) die Lage und Bedeutung der Pfortader beim Dottersackstadium und beim erwachsenen Fisch erklären
(Hinweis: Bei uns Säugetieren sammelt die Pfortader das nährstoffreiche, aber sauerstoffarme Blut aus dem Magen-Darm-Trakt und leitet es zur Leber, wo die aufgenommenen Nährstoffe verarbeitet und eventuelle Giftstoffe abgebaut werden, bevor sie den restlichen Körperkreislauf erreichen. Beim erwachsenen Fisch ist das genau so).
- 19) die Blutkreisläufe von Fischen, Amphibien und Säugetieren vergleichend skizzieren, dabei die Begriffe Arterie und Vene richtig gebrauchen und den Gasaustausch anhand der Partialdrücke von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid erklären
- 20) einen funktionierenden Bestimmungsschlüssel anhand relevanter Bestimmungsmerkmale (Fachbegriffe, siehe auch «Modellfisch») erstellen, um acht verschiedene einheimische Fischarten zu unterscheiden
- 21) aufzeigen, welche Kennzeichen beim Bestimmen einer Fischart relevant sind, wobei Sie anhand von drei Merkmalen zwischen Raub- und Friedfischen unterscheiden

POSTEN 1: Am weiss wird farbig – ping the flower!

Weisse Blüten und viel, aber keine Blüten und noch viel besser! In diesem Experiment machen Sie das Wassertransport durch die Pflanze sichtbar.

Versuch 1

- Schneiden Sie den Stängel einer weissen Stängelpflanze (Fuchsia, Nelke etc., Rose?), Lila! der Länge nach auf, so dass das Stängelende in 2 oder (wenn möglich) 3 cm. So lange Teilung geschnitten ist.
- Füllen Sie die beiden Stängelteile mit Wasser, das Sie jeweils mit einer Lebensmittelfarbe intensiv angefärbt haben (grün- oder roten Wasser ...).
- Schneiden Sie den Stängel der Blüte mit einem scharfen Messer ein und stellen Sie ihn schnell in das Keil mit dem gefärbten Wasser – und zwar so, dass sich jeweils ein Stängelteil in einem Keil befindet (Tipp: haben schmale Bechergläser, Gummihäkel). Füllen Sie bei Versuch zwei weiter.

Versuch 2

- Erstellen Sie von zwei abgeschnittenen Stängelteilen eines angestrichenen Querschnitt (2 Bechergläser oder scharfe Nadeln).
- Geben Sie die Querschnitte auf einen Objektträger und bestreuen Sie den Schnitt mit einem Tropfen Phosphorsäure (etwa 10 Sekunden warten).
- Stellen Sie sich eine Laterne auf und geben Sie einen Tropfen konzentrierte Salzsäure (HCl, Vorsicht, Brand!) auf den Schnitt.
- Bestimmen Sie den Querschnitt nach dem Mikroskop. **Wichtig:** Die Blüte ist ein weisses Gewebe, was mit dem kleinen Mikroskop konzentriert. Bitte zeigen Sie auch, wenn Sie sich nicht sicher sind, in der Entwicklung des Mikroskops!
- Stellen Sie häufig mit angestrichenem Stängel, haben Sie in einer Übersichtsansicht, wie bei, wie diese im Stängelquerschnitt angeordnet sind. Warum handeln es sich nicht?
- Um Ionenkonzentration, was genau durch Phosphorsäure-Schwarzfärbung ist gefärbt wird, machen Sie einen Versuch mit einer (anderen?) Zentur (zuerst Phosphorsäure, dann Salzsäure, weiter ... befeuchten ...).
- Fergleichen Sie das Präparat (sowohl chemische Aufnahme als auch Fotoanalyse von Details).

10. Und was war ... oder noch besser: Sie-
them Sie die zweite Seite dieses Postens,
kontrollieren Sie zwischenzeitlich den Zu-
stand Ihrer geeigneten Blüten und erwei-
ten Sie Ihre Notizen (inkl. kommentierte
Fotos) auf Deckblech.



Abb. 1: So schneiden Sie die Versuchspflanzen
<https://www.sauerland.de/lehre/stilgenpflanzen/botanik-oberstufe/2>

**Ligula kommt von lateinischem Wort „Ligula“ für Zunge. Es kommt in den Zell-
wänden angestrichener Pflanzen natürlich zu Cellulose vor und macht die Pflanze
mit (schwerer) Druck fest und stabil.**

Säureure Phosphorsäure-Lösung wird bei der Papierfärbung zum Nachweis
von Ligula verwendet. Bei Versuchsbeginn von Ligula in einer Probe wird eine Reaktion
<https://www.sauerland.de/lehre/stilgenpflanzen/botanik-oberstufe/2>
<https://www.sauerland.de/lehre/stilgenpflanzen/botanik-oberstufe/2>

Anmerkung Versuch 1 (beobachtet die Krenellblätter angestrichen sind)

- Haben Sie die Verformung der Blütenblätter (angestrichen sind).
- Erstellen Sie ein Querschnittsbild des Pflanzenstängels (steht oberhalb der
Ligula, die Querschnitt der Stängel angestrichen sind).
- Bestimmen Sie den Querschnitt unter dem Mikroskop, haben Sie die Resultate bei
Blüten oder Pflanze, die Anordnung der angestrichenen Strukturen in weiteren in
Form einer Übersichtsansicht festgehalten.
- Interpretieren Sie die Resultate aus den Versuchen 1 und 2, korrigierte Begriffe und
nachfolgenden Versuchsformen werden erstellt.

Lebensweise bei Pflanzen: Die meisten Pflanzen verfügen über zwei getrennte Leitungs-
systeme. Während das **Xylem** den Transport von Wasser und dem gelassenen Mineralstoffen
denkt, werden im **Phloem** gefärbte Stoffwechselprodukte der Pflanze transportiert (z.B.
Zucker, Pflanzenschutzmittel ...). Die Transportrichtung im Xylem führt bei Gefäßpflanzen
auch von der Wurzel zu den Blättern, die Fortbewegung innerhalb des Pflanzens kann in
beide Richtungen verlaufen.

15. Ordnen Sie die beiden Fächer in Abb. 2 durch Eintragen von Buchstaben den folgen-
den Beobachtungen zu.

- ~~1. Wasser transportiert in Blättern und verlässt in die Pflanze durch die Spalt-
öffnungen (Stoma). Diese Wasserabgabe wird als Transpiration bezeichnet.~~
- ~~2. Wasser absorbiert Wasser und durch gelbes Mineralstoff (nur der Boden
in Pflanze ein Gesteinsstück zwischen der Wurzel und dem Zylinder im Boden
mit. Dabei werden von der Wurzel O₂ aufgenommen und CO₂ abgegeben. Diese
Austausch ermöglicht die Zellatmung in der Wurzelstängel.~~
- ~~3. Über die Stoma (Spaltöffnungen) findet ein Gasaustausch zwischen den Blät-
tern und der Umgebungsluft statt. Dabei können die Pflanze bei geringem Licht
durch Öffnen CO₂ auf und geben O₂ ab. In der Lichtstarke umgekehrt, gibt ein
Schlussmoment von mehr Aufnahme und Abgabe und umgekehrt.~~
- ~~4. Wasser und durch gelbes Mineralstoff werden als Nährstoff transportiert.~~
- ~~5. Die geringere Lichtintensität wird in den Blättern durch die Produktion der
Photosynthese (Zucker) gebildet.~~
- ~~6. Punkt 1 in Aufgabe 1 ist nicht ganz richtig formuliert – weshalb spielt es für die
Gasaustausch (Zucker) eine Rolle, ob und wie viel Licht vorhanden ist? Formale
mit Sie eine Hypothese: **Zugkraft**.~~
- ~~7. In der Beobachtung bei Aufgabe 1, konnten die Reaktionen Zellatmung und
Photosynthese von Sauerstoff bei beiden Reaktionen (zuerst chemische Notation
gleichungen: **C₆H₁₂O₆ + H₂O → O₂ + C₆H₁₂O₆**~~
- ~~8. Was kann man aus Beobachtung 1 und 2 über die Vermischung (Zucker) qua-
sitar erfahren? Können Sie eine Methode und machen Sie eine Skizze.~~
- ~~9. Anmerkung der Versuche 1 und 2 nicht vergessen – nicht mehr als 10%.~~

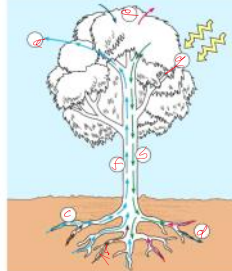


Abb. 2: Pflanzentransport in Gefäßpflanzen
<https://www.sauerland.de/lehre/stilgenpflanzen/botanik-oberstufe/2>



Nur sieht das Lignin sehr gut.

Phloroglucin-Säurekondensation zum Nachweis für Lignin
Wie wurde angestrichen?
Lignin ist gelblich.



POSTEN 2: 3D-View and change of perspective

3D wird fertig in gut ~ 10 min aber verplant! Beachten Sie sich dann ein 3D-Modell eines Anemone aus einem Labblatt!

1. Schneiden Sie eine leere fertige Vorlage aus, fügen Sie sie an den gerundeten Linsen und kleben Sie sie an den Linsen zusammen. Wenn Sie die Rückseite (in der Vorlage steht auf dem Papier kleben, lassen Sie die richtigen Seiten kleben, aber die zu kleben. So lässt sich das Modell herausklappen.

2. Perspektivwechsel! Beschreiben Sie Ihr Modell anhand der folgenden Erklärungen: der wägen Raubmilbe *Aceria anemones* (vgl. Abb. 3):

A. Die Raubmilbe sieht sich einen riesigen (Häutchen) Baum. Die eine Seite ist durch eng aneinander stehende Zellen wie verpackt. Ansonsten liegt noch ein dünner, durchsichtiger Schleim auf. Kein "Dunkelraum"!

B. Auf der anderen Seite scheint alles genau anders zu sein. Doch jetzt nicht die Raubmilbe schützende Öffnungen, die sich gleichzeitig über die Fläche verhalten. Sie öffnen sie immer. Auf geht's!

C. Die Raubmilbe macht ein Loch in einer Art Blüte, in der ein saurer Wind weht - die Blüte stellt offenbar ein ständiges Ansehen mit der Anemone. Es ist ein ganzes und kein, aber es wirkt ein wenig, dass es ein wenig ist.

D. Schließlich erreicht die Raubmilbe eine glatte, längliche, röhrenartige Fläche, eng gesteckt wie Flaschen in einer Spindel. Hier geht es nicht mehr weiter.

E. Sie weht zurück, durch das Röhrensystem, und vermischt ein Geruch. Es wird kalt, als sie in einer Art Röhre geht. Kann sie da sein? Was fließt denn durch? Als sie mit einem Geruch in einer Röhre, der Mundöffnung hin- und herkommt, werden diese von einer zarten Flüssigkeit aus einem geraden, der Mundöffnung und nicht klug. Sie sieht sie, es es schnell dunkel.

F. Die Raubmilbe versucht es an einer anderen Stelle, an einem anderen Fortschritt. Hier spricht sie eine klar flüchtige mitgen. Sie schneidet nach rechts, Sie wieder ihre ein-klüppigen Mundöffnung dort.

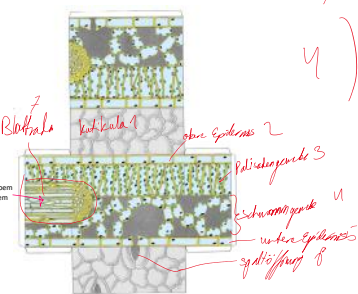
G. Als die Raubmilbe den Weg zurück nimmt, will, nicht alles genau gleich sein - keine Chance, die Durchdringung wieder zu finden! Zum Glück, so darüber nicht wichtig - die Blütelemente hat viele Aufgaben. Sie kommt an einer anderen Öffnung wieder heraus.

3. Berechnen Sie die im Modell enthaltenen und oben beschriebenen Strukturen und beschreiben Sie ihre Funktionen (Hilfe: Natura 2; Seite 129). Es bietet sich eine Tabelle mit drei Spalten an (Nachname aus der obigen Aufgabe, Fachbegriff, Funktionsbeschreibung).

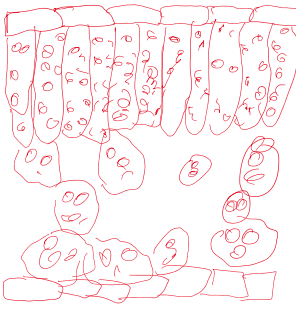


Abb. 3: Rastermikroskopische Aufnahme einer Raubmilbe (*Aceria anemones*).
<https://www.bildindex.com/bildindex/>

Reguliert Gas austausch & abgabe von Wasserdampf
2, 5, 1) Schutz
Schützt, durchlässt von Licht
3) Photosynthese viele Chlor.
4) Photosynthese Gas austausch
Locher, ungleichmäßig
wenig Chlor.
Hohlraum für Gas
7) Transport von Wasser, Mineralien & Zucker
mit geringer aus Zellen aus mit dicken Endwände



Labels in the diagram:
- Blattzelle
- Kutikula
- ohne Spaltöffnungen
- Palisadengewebe
- Schwammgewebe
- untere Epidermis
- Spaltöffnung
- Phloem
- Xylem



Labels in the diagram:
- Blattzelle
- Kutikula
- ohne Spaltöffnungen
- Palisadengewebe
- Schwammgewebe
- untere Epidermis
- Spaltöffnung
- Phloem
- Xylem

Obere epidermis	Schutzschicht meist von einer Cuticula überzogen, die Wasserverlust reduziert lässt Licht hindurch, aber verhindert unkontrollierte Verdunstung
Untere epidermis / Spaltöffnung	Gas austausch Reguliert Wasserdampf abgabe Schließzellen steuern Öffnen und Schließen der Spaltöffnungen je nach Bedingungen
Schwammgewebe	Lockeres Gewebe mit grossen Interzellularräumen erleichtert den Gastransport in der gesamten Blattoberfläche enthält Chloroplasten unterstützt Photosynthese wasser und Assimilattransport innerhalb des Blattes
Palisadengewebe	Hauptort der Photosynthese (maximale Ausnutzung des Lichts) viele Chloroplasten in dicht gepackten länglichen Zellen effiziente Lichtabsorption
Phloem	Transport von organischen Stoffen Transport erfolgt in beide Richtungen versorgt wachsende Pflanzenteile mit Wurzeln, Früchten
Xylem	Transport von Wasser und gelösten Mineralstoffen steuert den Wasserstrom für Photosynthese/Kühlung besteht aus toten, verholzten Leitbahnen - hohe Zugfestigkeit, funktional wie Rohrsystem

Spaltöffnungsdichte

Pflanzenart	Anzahl/Blattoberfläche	Anzahl/Blattunterseite
<i>Brassica napus</i>	375	126
<i>Brassica oleracea</i>	267	260
<i>Phaseolus sativus</i>	100	220
<i>Zea mays</i>	81	181
<i>Aster pseudopotentilla</i>	5	960
<i>Olea europaea</i>	5	150
<i>Populus euphratica</i>	5	240
<i>Salix alba</i>	5	257
<i>Crotonia argentea</i>	24	38
<i>Apocynum androsaemifolium</i>	21	21
<i>Sedum album</i>	18	18

kräutige Pflanzen

Bäume

Blatt-Sukkulente

7

$$710 \div 6$$

POSTEN 4: Feel the pressure – Funktionsweise der Spaltöffnungen

Indem Pflanzen die Öffnungsweite der Spaltöffnungen (Stomata) kontrollieren, ermöglichen die Schließzellen der Pflanze, das Gleichgewicht zwischen dem Zwang zum Wasserverlust und den Bedingungen für die Photosynthese (CO₂-Verfügbarkeit) zu wahren. Eine Spaltöffnung (Stoma) besteht aus zwei sogenannten Schließzellen, die meist bohnenförmig um eine Öffnung in der Blattoberseite angeordnet sind. Bei Gräsern sind die Schließzellen hantelförmig.

1. Betrachten Sie die aufstehende Purpurlilie Dreimasterblume (*Tradescantia virginiana*). Ursprünglich aus Süd- und Zentralamerika, ist sie heute überall in den Tropen bis Subtropen als Zierpflanze in Parks sowie Gärten verwendet und man nutzt sie auch als unempfindliche Zimmerpflanze. Ein ihrer Name dieser Pflanze ist *Rhiza discolor*. Erklären Sie den Annamen discolor, indem Sie die Farben der Blattober- und -unterseite notieren.
2. Betrachten Sie einen Blattabschnitt der Dreimasterblume unter dem Binokular. Betrachten Sie Blattober- und -unterseite. Unterschiede (nebst der Färbung)?
3. Reißen Sie mit einer feinen Pinzette ein kleines Stück der unteren Epidermis ab (ohne die darüber liegenden Schichten!). Legen Sie es in einen Wassertropfen auf einen Objektträger. Betrachten Sie diesen Epidermisabschnitt unter dem Mikroskop, wobei Sie die kleinste Vergrößerung benutzen und danach mit der zweitkleinsten Vergrößerung arbeiten (Feinstufe!). Nun ein bestimmter Zelltyp in dieser Gewebeschicht der Epidermis besitzt Chloroplasten. Notieren Sie, welche Zellen frei von Chloroplasten sind, und welche Chloroplasten besitzen.
4. Betrachten Sie das folgende kurze Video rund ums Öffnen und Schließen der Spaltöffnungen: <https://www.youtube.com/watch?v=QMURUR0R8>. Ergänzen Sie: Wenn die Schließzellen voll turgoreszent sind, also viel / wenig Wasser in ihren Vakuolen haben, sind die Spaltöffnungen geschlossen / offen. Hinweis: Vielleicht erinnern Sie sich an die 3. Klasse: der Turgor ist der Druck, den die Vakuolenflüssigkeit auf die Zellwand ausübt.
5. Studieren Sie die Abbildungen 5a und 5b zum Spaltöffnungsmechanismus. Beschriften Sie: A) zwei Schließzellen der Spaltöffnungen, B) die Zellkerne, und C) die Vakuole (es sind jeweils zwei gezeichnet) der Schließzellen sowie D) die Begleitzellen der Spaltöffnungen (das sind neben den Schließzellen liegende Epidermiszellen).

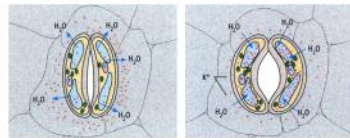


Abb. 5a: Schließzellen geben Wasser ab – die Spaltöffnung schließt sich. (Campbell 2004)

Abb. 5b: Schließzellen nehmen Wasser auf – die Spaltöffnung öffnet sich. (Campbell 2004)

6. Erklären Sie die Rolle der Kaliumionen (kleine rote Punkte in Abb. 4) anhand der folgenden Informationen: Schließzellen kontrollieren den Durchmesser der Spaltöffnungen, indem sie ihre Form verändern. Sie vergrößern oder verengen den Spalt zwischen den beiden Zellen. Dies geschieht durch osmotische Vorgänge. Die stattfindende Osmose beruht im Wesentlichen auf der Tatsache, dass die Schließzellen von den benachbarten Begleitzellen Kaliumionen (K⁺) aufnehmen oder solche Ionen an die benachbarten Epidermiszellen abgeben. In der Schließzelle werden die Kaliumionen und das Wasser hauptsächlich in der Vakuole gelagert.

» 6 «

7. Studieren Sie die beiden Abbildungen über den Mechanismus des Öffnens und Schließens der Spaltöffnungen auf der folgenden Seite: https://en.wikipedia.org/wiki/Guard_cell. Fassen Sie naturwissenschaftlich präzise zusammen, wobei Sie die Grundprinzipien Osmose und Teilchenmodell berücksichtigen.
8. Es hat sich gezeigt, dass der Wasseraufnahme der Schließzellen eine Kalium-Aufnahme vorangeht. Kalium-Ionen werden durch aktiven Transport (eine Kalium-Pumpe) aus den Begleitzellen in die Vakuolen der Schließzellen verlagert. Der aktive Transport von K⁺ erzeugt an der Membran ein Aufbaueiner elektrischen Spannung. Diese hat zur Folge, dass Anionen den K⁺-Ionen folgen und somit den osmotischen Effekt noch verstärken. Die Aufnahme oder Abgabe von Kaliumionen durch die Schließzellen ist ein aktiver Transportvorgang. Er benötigt also Energie. Erklären Sie, woher diese Energie stammt.
9. Wie in Abb. 6 ist wohl ein aktiver Transport zu sehen? Kreisen Sie ein.
10. Ergänzen Sie Abb. 5 mit den Bezeichnungen sowie kurzen Erklärungen für die drei verschiedenen passiven Transportformen.
11. Nachschlag zu Aufgabe 3: Erstellen Sie eine These, welche die Anwesenheit von Chloroplasten in diesen Zellen erklärt.

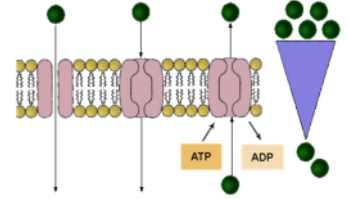


Abb. 6: Transportvorgänge
http://www3.bbb.de/bio/didaktik/Wasserhaushalt/dateien/3_transport_mechanismen/3_stoff.html

» 7 «

POSTEN 5: Into the root

Pflanzen bestehen größtenteils aus Wasser. Besonders wasserreich sind fleischige Früchte (85-95% des Frischgewichts), weiches Laub (80-90%) und Wurzeln (70-95%). Saurftisches Holz enthält etwa 50% Wasser. Am wasserärmsten sind reife Samen (5-15%). Landpflanzen sind deshalb auf eine leistungsfähige Wasseraufnahme angewiesen. Gefäßpflanzen nehmen die Hauptwassermenge über die Wurzeln aus der Umgebung (meist Boden) auf.

Das Wasser wird über Wurzelhaare aufgenommen, diese befinden sich in einer Zone hinter der Wurzelspitze. Pflanzen, die mutualistisch (= in Symbiose) mit einem Mykorrhizapartner leben, bilden keine Wurzelhaare aus.

1. Markieren Sie in Abb. 7 die Zone mit den Wurzelhaaren und färben Sie zwei Wurzelhaarzellen gelb an.

Die Wasseraufnahme in die Wurzeln geschieht osmotisch. Folglich kann eine Wurzelzelle Wasser nur aufnehmen, wenn es aus der Lösung mit der niedrigeren Stoffkonzentration (hypotonische Lösung) in die Lösung mit der höheren Stoffkonzentration (hypertonische Lösung) diffundiert. Daher transportieren die Pflanzen aktiv (d.h. unter Energieverbrauch) Ionen und Zuckermoleküle aus den Zellen in der Wurzel gelegenen Zellen in die Leitbündel der Wurzel. So ist die osmotische Wasseraufnahme möglich.

2. Repetieren Sie, wie Diffusion und Osmose funktionieren. Schauen Sie die beiden folgenden Lernvideos an:
https://www.youtube.com/watch?v=Hf_3m8Ht0t und
<https://www.youtube.com/watch?v=WcbdbfTPVok&t=25>

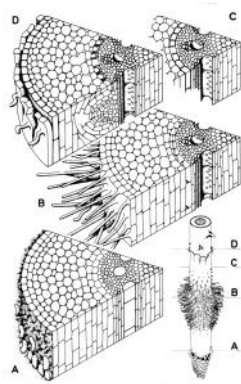


Abb. 7: Wassertransport in die Wurzel (Campbell Biologie)

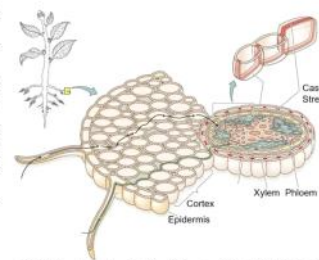
- 8 -

3. Studieren Sie Abb. 8 und beschriften Sie die beiden eingezeichneten Wege des Wassers in die Wurzelzellen und ins Xylem anhand des Beschrifteten unten:

Das Bodenwasser wird zunächst in die Kapillarräume zwischen den Zellwänden aufgenommen. Anschließend sind verschiedene Transportwege des Wassers möglich.

- Der eine führt durch die Protoplasten der Zellen (Protoplast von Pflanzenzellen: der eigentlich lebende Zellkörper, d.h. für den von der Zellwand eingeschlossenen Teil der Zelle) und über die Plasmodesmen (Plasmodesmen), über welche die Zellen miteinander verbunden sind (**symplastischer Transportweg**).
- Beim anderen Transportweg diffundiert das Wasser durch die Zellwände und durch die Extrazellularräume. Wenn das Wasser jedoch die Endodermis mit dem Casparischen Streifen erreicht, ändert sich das: Da die Zellwände des Casparischen Streifens wasserundurchlässig sind, erfolgt der Weitertransport von dort ebenfalls über das Zellplasma (**apoplastischer Transportweg**).

https://bdp.kit.edu/DOI:10.1007/978-3-642-04024-2_101_148_149_150_151_152_153_154_155_156_157_158_159_160_161_162_163_164_165_166_167_168_169_170_171_172_173_174_175_176_177_178_179_180_181_182_183_184_185_186_187_188_189_190_191_192_193_194_195_196_197_198_199_200_201_202_203_204_205_206_207_208_209_210_211_212_213_214_215_216_217_218_219_220_221_222_223_224_225_226_227_228_229_230_231_232_233_234_235_236_237_238_239_240_241_242_243_244_245_246_247_248_249_250_251_252_253_254_255_256_257_258_259_260_261_262_263_264_265_266_267_268_269_270_271_272_273_274_275_276_277_278_279_280_281_282_283_284_285_286_287_288_289_290_291_292_293_294_295_296_297_298_299_300_301_302_303_304_305_306_307_308_309_310_311_312_313_314_315_316_317_318_319_320_321_322_323_324_325_326_327_328_329_330_331_332_333_334_335_336_337_338_339_340_341_342_343_344_345_346_347_348_349_350_351_352_353_354_355_356_357_358_359_360_361_362_363_364_365_366_367_368_369_370_371_372_373_374_375_376_377_378_379_380_381_382_383_384_385_386_387_388_389_390_391_392_393_394_395_396_397_398_399_400_401_402_403_404_405_406_407_408_409_410_411_412_413_414_415_416_417_418_419_420_421_422_423_424_425_426_427_428_429_430_431_432_433_434_435_436_437_438_439_440_441_442_443_444_445_446_447_448_449_450_451_452_453_454_455_456_457_458_459_460_461_462_463_464_465_466_467_468_469_470_471_472_473_474_475_476_477_478_479_480_481_482_483_484_485_486_487_488_489_490_491_492_493_494_495_496_497_498_499_500_501_502_503_504_505_506_507_508_509_510_511_512_513_514_515_516_517_518_519_520_521_522_523_524_525_526_527_528_529_530_531_532_533_534_535_536_537_538_539_540_541_542_543_544_545_546_547_548_549_550_551_552_553_554_555_556_557_558_559_560_561_562_563_564_565_566_567_568_569_570_571_572_573_574_575_576_577_578_579_580_581_582_583_584_585_586_587_588_589_590_591_592_593_594_595_596_597_598_599_600_601_602_603_604_605_606_607_608_609_610_611_612_613_614_615_616_617_618_619_620_621_622_623_624_625_626_627_628_629_630_631_632_633_634_635_636_637_638_639_640_641_642_643_644_645_646_647_648_649_650_651_652_653_654_655_656_657_658_659_660_661_662_663_664_665_666_667_668_669_670_671_672_673_674_675_676_677_678_679_680_681_682_683_684_685_686_687_688_689_690_691_692_693_694_695_696_697_698_699_700_701_702_703_704_705_706_707_708_709_710_711_712_713_714_715_716_717_718_719_720_721_722_723_724_725_726_727_728_729_730_731_732_733_734_735_736_737_738_739_740_741_742_743_744_745_746_747_748_749_750_751_752_753_754_755_756_757_758_759_760_761_762_763_764_765_766_767_768_769_770_771_772_773_774_775_776_777_778_779_780_781_782_783_784_785_786_787_788_789_790_791_792_793_794_795_796_797_798_799_800_801_802_803_804_805_806_807_808_809_810_811_812_813_814_815_816_817_818_819_820_821_822_823_824_825_826_827_828_829_830_831_832_833_834_835_836_837_838_839_840_841_842_843_844_845_846_847_848_849_850_851_852_853_854_855_856_857_858_859_860_861_862_863_864_865_866_867_868_869_870_871_872_873_874_875_876_877_878_879_880_881_882_883_884_885_886_887_888_889_890_891_892_893_894_895_896_897_898_899_900_901_902_903_904_905_906_907_908_909_910_911_912_913_914_915_916_917_918_919_920_921_922_923_924_925_926_927_928_929_930_931_932_933_934_935_936_937_938_939_940_941_942_943_944_945_946_947_948_949_950_951_952_953_954_955_956_957_958_959_960_961_962_963_964_965_966_967_968_969_970_971_972_973_974_975_976_977_978_979_980_981_982_983_984_985_986_987_988_989_990_991_992_993_994_995_996_997_998_999_1000

Abb. 8: Wassertransport von den Wurzelhaaren ins Xylem des Zentralzylinders
Lincolne Fair and Edwards Zeiger, Plant Physiology, Sinauer Associates

4. Erklären Sie, weshalb die Zellwände des Casparischen Streifens grundsätzlich unipolarisierte sein könnten, so dass sie wasserundurchlässig sind. Geben Sie in Ihrer Erklärung die passenden der folgenden Begriffe an: apolar / polar, Wasserstoffbrücken, hydrophil / hydrophob.

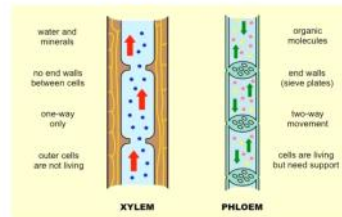
- 9 -

POSTEN 6: how to trick gravity – Wasserleitung und -verlust

Gefäßpflanzen nehmen die Hauptwassermenge über die Wurzeln aus der Umgebung (meist Boden) auf, die Wasseraufnahme geschieht osmotisch. Aber wie leiten sie das Wasser nach oben, zu den Laubblättern und Blüten? Und wieso verlieren Gefäßpflanzen über ihre Laubblätter Wasser an ihre Umgebung?

- Das Wasser muss in der Pflanze - meist entgegen der Schwerkraft - transportiert werden. Bereits in der Wurzel wird das Wasser in das **Xylem** (Wasserleitungs-System) transportiert. Das Xylem durchzieht die ganze Pflanze vom Zentralzylinder in der Wurzelhaare bis zu den Blättern. Xylemtracheen entstehen aus langgestreckten Zellen, die im ausgewachsenen Zustand keine Protoplasten mehr besitzen (Protoplast von Pflanzenzellen: der eigentlich lebende Zellkörper, d.h. für den von der Zellwand eingeschlossenen Teil der Zelle). Durch Perforationen in den Zellwänden (v.a. an den beiden schmalen Enden) entstehen schlossenschließend zusammenhängende Röhren. Die Zellwände der Xylemzellen sind meist durch Cellulose-Lignin-Spiralen staubausschlauchartig verstärkt.
- Neben dem Xylem, dessen Hauptfunktion der Transport von Wasser und darin gelösten Ionen ist, existiert in Gefäßpflanzen ein zweites Gefäßsystem, das Phloem. Im Phloem werden Nährstoffen (organische Substanzen) transportiert, die bei der Photosynthese in den Blättern gebildet werden. Das Phloem besteht aus langgestreckten Zellen, so genannten Siebröhren. Die verbindenden Querwände zwischen den Siebröhren weisen Poren auf, die den Transport erleichtern.
- Phloem und Xylem sind in der Sprossachse der meisten Pflanzen in **Leitbündeln** angelegt; die Anordnung von Phloem und Xylem innerhalb eines Leitbündels ist innerhalb einer Art immer gleich.

1. Ergänzen Sie die folgende Tabelle zu den Unterschieden zwischen den zwei Gefäßsystemen mit Hilfe von Abb. 8 und eigenen Überlegungen.

Abb. 8: Xylem vs Phloem (<https://microbenotes.com/xylem-vs-phloem/>)

Tab. 4: Xylem und Phloem im Vergleich

	Xylem	Phloem
Aufbau		
Transportrichtung		
Transport von ...		
vermutete Druckverhältnisse		

- 10 -

Aber wie funktioniert der Transport von Wasser (mit darin gelösten Mineralstoffen) innerhalb der Xylemtracheen – entgegen der Schwerkraft? Theoretisch bestehen drei Möglichkeiten:

- Wurzeldruck:** Durch starke Wasseraufnahme der Wurzelhaare und nachfolgenden Transport dieses Wassers in die Xylemtracheen in der Wurzel entsteht von unten ein Druck, der das Wasser durch die gesamte Pflanze zu transportieren vermag.
- Durch **Transpiration:** durch die Abgabe resp. den Verlust von Wasserdampf in die Umgebung (v.a. über die Laubblätter, v.a. über die Spaltöffnungen) entsteht ein Wasserstrom, der Wasser von unten nach oben zu transportieren vermag. Dabei wird der Wasserfiladen durch Kohäsion der Wassermoleküle, die untereinander Wasserstoffbrückenbindungen bilden, zusammengehalten.
- Dank **Kapillarkraft:** Die Xylemtracheen sind so eng, dass das Wasser in ihnen durch Adhäsion an den Xylemtracheiden aufsteigen kann.

- Nennen Sie die jeweils antreibenden Kräfte für die drei beschriebenen Varianten. Halten Sie weiter fest, wie sich die Transportvarianten auf die Druckverhältnisse in den Xylemtracheen auswirken (Unterdruck / Überdruck / Normdruck).

A):

B):

C):

- Markieren Sie in Abb. 9 den Ort, wo die bei B erwähnte Wasserdampf-Abgabe stattfindet (Tipp: Stoma bedeutet auf Deutsch Spaltöffnung).

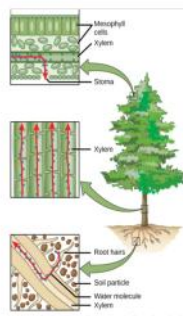


Abb. 9: Kontinuierlicher Wasserfluss durch einen Baum.
<https://www.edu.lu.lu/5267/research/>

- Zur Veranschaulichung der beschriebenen Kräfte und dazugehörigen Druckverhältnisse: Lernen Sie das Modell «Rose schneiden» – Modell mit Silikonschlauch und Lebensmittelfarbe-rotem Wasser kennen (Puls vorne, die Lehrperson demonstriert das Experiment für jede Gruppe). Erstellen Sie Notizen.

«Eintrittsticket» für die Posten 5 und 6: rL? VPD? Taupunkt?

Die Temperatur kann durch verdunstende Flüssigkeiten (bei biologischen Objekten normalerweise natürlich Wasser) an der Oberfläche gekühlt werden. Welche Zusammenhänge gibt es zwischen dieser Temperaturregulierung und unterschiedlichen Luftfeuchten der Umgebungsluft?

Wasserverlust an die Umgebung: Warum wird überhaupt Wasser an die Umgebung verloren? Welcher Faktor treibt diesen Wasserverlust an? Wann ist dieser antreibende Faktor besonders gross?

Um diese Fragen zu klären, hier ein Einschub zum Thema Luftfeuchtigkeit.

Wasserdampfgehalt der Luft als Funktion der Temperatur

Unter natürlichen Bedingungen enthält Luft immer einen gewissen Anteil an Wasserdampf (nicht zu verwechseln mit kleinsten Wassertröpfchen wie zum Beispiel bei Nebel). Die Menge des absolut vorkommenden Wasserdampfes hängt dabei im Wesentlichen von zwei Faktoren ab:

- Ort, an welchem sich eine Luftmasse aufhält oder woher sie stammt. So ist Luft über einer Wasserfläche meist feuchter als Luft über dem Festland; wird allerdings Luft vom Meer her über das Festland transportiert, so kann sie trotzdem viel Wasser enthalten.
- Temperatur: Das Fassungsvermögen von Luft für Wasserdampf ist temperaturabhängig. Mit zunehmender Temperatur steigt dieses als Sättigungsfeuchte bezeichnete Fassungsvermögen stark an. Wird das Fassungsvermögen als Funktion der Temperatur in einem Koordinatensystem aufgezeichnet, so zeigt sich eine stark ansteigende Kurve. Die **Sättigungsfeuchte** wird mit e_s abgekürzt.

Der Wasserdampfgehalt der Luft wird als Luftfeuchte bezeichnet. Dabei wird unterschieden in

- **absolute Luftfeuchte** (Masseinheit: g/m^3 oder g/dm^3); diese Grösse gibt die pro Volumen Luft vorhandene Menge an Wasserdampf an. Die absolute Luftfeuchte wird mit e_a abgekürzt. Die Differenz zwischen Sättigungsfeuchte und absoluter Feuchte wird als **Sättigungsdefizit** (abgekürzt: **VPD** = vapor pressure deficit) bezeichnet.
- **relative Luftfeuchte** (Masseinheit: %); diese Grösse gibt den Anteil der absoluten Luftfeuchte bezogen auf die Sättigungsfeuchte an. Die relative Luftfeuchte wird mit $r.h.$ abgekürzt.

Aufgaben zu Luftfeuchte und Transpiration

Die folgenden Aufgaben sind mit Hilfe der Sättigungskurve und der dazugehörigen Tabelle zu lösen.

1. Stellen Sie die Beziehung zwischen den drei Grössen VPD, e_a und e_s in Form einer Gleichung dar (VPD =).
2. Welche Masseinheit weist das VPD auf?
3. e_a und e_s einer bestimmten Luftmasse sind bekannt. Wie berechnet sich $r.h$? Gefragt ist eine Gleichung ($r.h.$ =). Geben Sie auch die Masseinheit an.
4. Wie viel Wasserdampf kann Luft bei einer Temperatur von 25°C maximal enthalten? Hier ist ein Zahlenwert mit Masseinheit gefragt.
5. Auf der nächsten Seite finden Sie die Sättigungsfeuchtekurve. Zeichnen Sie für eine Temperatur von 25°C eine relative Luftfeuchte von 60% durch eine senkrechte blaue Linie ein. Das dazugehörige Sättigungsdefizit zeichnen Sie mit einer roten Linie, die Sättigungsfeuchte mit einer grünen Linie.
6. Die in der vorherigen Aufgabe erwähnte Luft wird auf 5°C abgekühlt - wie viel Wasserdampf enthält die 5°C warme Luft nun? Was passiert während des Kühlvorganges?

Sättigungsfeuchte

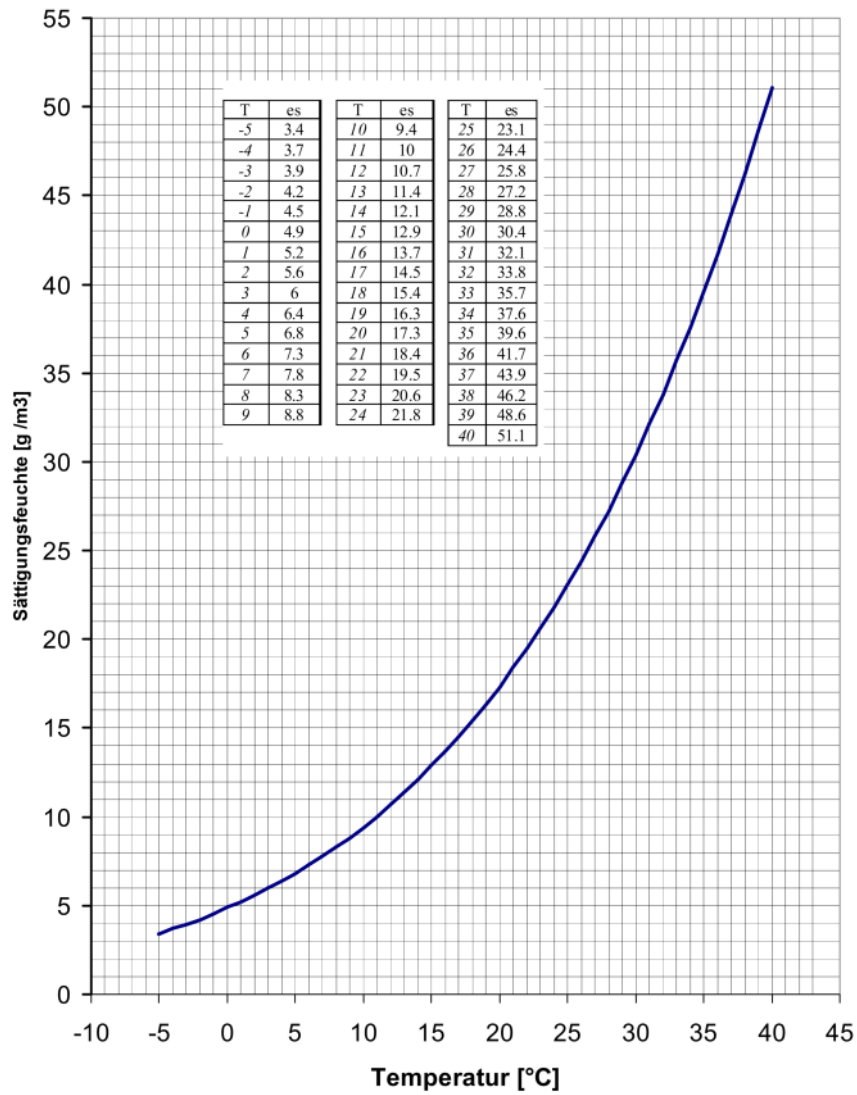


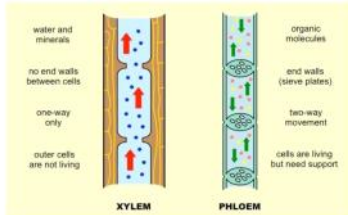
Abb. 1: Sättigungsfeuchte bei verschiedenen Temperaturen

POSTEN 6: how to trick gravity – Wasserleitung und -verlust

Gefäßpflanzen nehmen die Hauptwassermenge über die Wurzeln aus der Umgebung (meist Boden) auf; die Wasseraufnahme geschieht osmotisch. Aber wie leiten sie das Wasser nach oben, zu den Laubblättern und Blüten? Und wieso verlieren Gefäßpflanzen über ihre Laubblätter Wasser an ihre Umgebung?

- Das Wasser muss in der Pflanze – meist entgegen der Schwerkraft – transportiert werden. Bereits in der Wurzel wird das Wasser in das **Xylem** (Wasserleitgefäß-System) transportiert. Das Xylem durchzieht die ganze Pflanze vom Zentralzylinder in der Wurzelhaarezone bis zu den Blüten. Xylemtröhren entstehen aus langgestreckten Zellen, die im ausgewachsenen Zustand keine Protoplasten mehr besitzen (Protoplast von Pflanzenzellen: der eigentlich lebende Zellkörper, d.h. für den von der Zellwand eingeschlossenen Teil der Zelle). Durch Perforationen in den Zellwänden (v.a. an den beiden schmalen Enden) entstehen schlussendlich zusammenhängende Röhren. Die Zellwände der Xylemtröhren sind meist durch Cellulose-Lignin-Spiralen stützbauergeschlängelt verstärkt.
- Neben dem Xylem, dessen Hauptfunktion der Transport von Wasser und darin gelösten Ionen ist, existiert in Gefäßpflanzen ein zweites Gefäßsystem, das Phloem. Im Phloem werden Nährstoffen (organische Substanzen) transportiert, die bei der Photosynthese in den Blättern gebildet werden. Das Phloem besteht aus lang gestreckten Zellen, so genannten Siebröhren. Die verbindenden Querwände zwischen den Siebröhren weisen Poren auf, die den Transport erleichtern.
- Phloem und Xylem sind in der Sprossachse der meisten Pflanzen in **Leitbündeln** angelegt; die Anordnung von Phloem und Xylem innerhalb eines Leitbündels ist innerhalb einer Art immer gleich.

- Ergänzen Sie die folgende Tabelle zu den Unterschieden zwischen den zwei Gefäßsystemen mit Hilfe von Abb. 8 und eigenen Überlegungen.

Abb. 8: Xylem vs Phloem (<https://microbenotes.com/xylem-vs-phloem/>)

Tab. 4: Xylem und Phloem im Vergleich

	Xylem	Phloem
Aufbau		
Transportrichtung		
Transport von ...		
vermiste		
Druckverhältnisse		

- 10 -

Aber wie funktioniert der Transport von Wasser (mit darin gelösten Mineralstoffen) innerhalb der Xylemtröhren – entgegen der Schwerkraft? Theoretisch bestehen drei Möglichkeiten:

- Wurzeldruck:** Durch starke Wasseraufnahme der Wurzelhaare und nachfolgenden Transport dieses Wassers in die Xylemtröhren in der Wurzel entsteht von unten ein Druck, der das Wasser durch die gesamte Pflanze zu transportieren vermag.
- Durch **Transpiration:** durch die Abgabe resp. den Verlust von Wasserdampf an die Umgebung (v.a. über die Laubblätter, v.a. über die Spaltöffnungen) entsteht ein Wasserstrom, der Wasser von unten nach oben zu transportieren vermag. Dabei wird der Wasserfaden durch Kohäsion der Wassermoleküle, die untereinander Wasserstoffbrückenbindungen bilden, zusammengehalten.
- Dank **Kapillarkraft:** Die Xylemtröhren sind so eng, dass das Wasser in ihnen durch Adhäsion an den Xylemwänden aufsteigen kann.

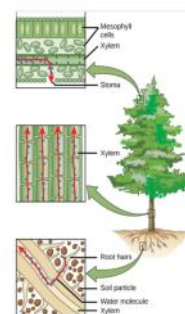
- Nennen Sie die jeweils antreibenden Kräfte für die drei beschriebenen Varianten. Halten Sie weiter fest, wie sich die Transportvarianten auf die Druckverhältnisse in den Xylemtröhren auswirken (Unterdruck / Überdruck / Normaldruck).

A:

B:

C:

- Markieren Sie in Abb. 9 den Ort, wo die bei B erwähnte Wasserdampf-Abgabe stattfindet (Tipp: Stoma bedeutet auf Deutsch Spaltöffnung).

Abb. 9: Kontinuierlicher Wasserfluss durch einen Baum. <https://u.osu.edu/lin.9367/veserch/>

- Zur Veranschaulichung der beschriebenen Kräfte und dazugehörigen Druckverhältnisse: Lernen Sie das Modell »Rose schneiden«-Modell mit Silikonblech und Lebensmittelfarbe-rtem Wasser kennen (Pult vorne, die Lehrperson demonstriert das Experiment für jede Gruppe). Erstellen Sie Notizen.

- 11 -

In den Laubblättern gelangt das Wasser vom Xylem osmotisch wieder in die Zellen. Im sogenannten Schwammgewebe der Blätter sind die Räume zwischen den Zellen sehr groß, sie bilden ein zusammenhängendes Hohlraumsystem. Das schafft eine große innere Oberfläche. Diese dient dem Gasaustausch (Aufnahme von CO₂ und Abgabe von O₂ für die Photo, umgekehrte Vorgänge während der Zellatmung). Über diese Oberflächen verliert die Pflanze den größten Teil des aufgenommenen Wassers an die Umgebungsluft, verantwortlich dafür ist das Sättigungsdefizit der Umgebungsluft.

- Erstellen Sie eine Legende für das Schwammgewebe in Abb. 9 (was gehört alles dazu?)

- Erläutern Sie, welche Gase eine Sonnenblume nachts aufnimmt und verwertet, und welche sie abgibt.

Die Wassermenge, die ein Laubblatt tagtäglich durch Transpiration abgibt, kann das Blatt-eigenes Gewicht übersteigen. Die Laubblätter verwelken trotzdem nicht, denn die Fließgeschwindigkeit des Transpirationsstroms im Xylem beträgt rund 75 cm pro Minute. Das entspricht der Geschwindigkeit, mit der sich die Spitze des Sekundenzeigers einer Wanduhr bewegt. Der enorme Wasserbedarf einer Pflanze ist ein Teil des Preises, den sie für die Herstellung ihrer Nahrung durch Photosynthese zu bezahlen hat.

- Ein heisser Sommer in Luxemburg. Am Mittag ist es 32°C warm und die relative Luftfeuchte (rH) beträgt 50%. Am Nachmittag ist es 22°C und schwül, die relative Luftfeuchte beträgt 70%, ein Gewitter naht. Erläutern Sie, zu welchem Zeitpunkt eine Sonnenblume prinzipiell mehr Wasserdampf an ihre Umgebung verliert (Annahme: die Pflanze hält die Spaltöffnungen ständig offen). Erläutern Sie, wobei Sie die Begriffe VPD und rH benutzen.

- 12 -



SF4 Pilzgifte
25-26 ega...

Pilzvergiftungen

Pilzvergiftungen werden meist mit Namen von auslösenden Pilzen bezeichnet. So ist z.B. der tödliche Grüne Knollenblätterpilz (*Amanita phalloides*) Auslöser des Phalloides-Syndroms

Phalloides-Syndrom

ALLGEMEINES: Vergiftungen mit amatoxinhaltigen Pilzen, allen voran dem **Grünen Knollenblätterpilz (*Amanita phalloides*)**, kommen in der Schweiz jedes Jahr vor. Zwischen 1995 und 2009 wurden im Toxizentrum fünf Todesfälle registriert. Alle Vergiftungen wurden durch Konsum nicht-kontrollierter Wildpilze verursacht.

GIFTSTOFFE: Amatoxine, dabei handelt es sich um cyclische Octapeptide, also kleine Peptide aus 8 Aminosäuren. Amatoxine zerstören in erster Linie die Leberzellen, häufig auch das Nierengewebe. Sie werden sehr rasch aufgenommen und gelangen nach wenigen Stunden in die Leberzellen, bevor die betroffene Person etwas davon bemerkt.

GIFTPILZE: *Grüner Knollenblätterpilz*, Kegelhütiger Knollenblätterpilz, Frühlings-Knollenblätterpilz, **viele Giftschirmlinge**, zwei **Gifhäublinge**

Als potenziell tödliche Amatoxin-Dosis gelten 0.1 mg pro Kilogramm Körpergewicht. Das heisst, bei Erwachsenen genügen rund 50 g Pilz, bei Kindern bereits 5 - 10 g Pilz. Der Giftgehalt in den Giftschirmlingen ist nicht bei allen Arten genau untersucht. Man muss daher davon ausgehen, dass alle Amatoxin enthalten.

LATENZZEIT: 6 - 12 - 24 Stunden

SYMPTOME: 1. Phase: Symptomfreie Latenzzeit von 6-12-24h nach Einnahme. 2. Phase: Wiederholte, heftige, allenfalls blutige Brechdurchfälle mit Austrocknung, Störungen des Salzhaushaltes. 3. Phase: nach einer scheinbaren Besserung im Verlauf von 24-72h Leberversagen, Gerinnungsstörung, Nierenversagen. Bei tödlichen Verläufen tritt der Tod innert 2-6 Tagen ein. Überlebende erholen sich innert 2-3 Wochen.

MASSNAHMEN: Bei Verdacht muss die Therapie sofort eingeleitet werden, auch wenn noch kein Nachweis vorhanden ist. Silibinin ®, ein Präparat aus der Mariendistel, ist das momentan einzige hilfreiche Gegenmittel. Weiter ist eine sofortige Spitaleinweisung angesagt, wo begleitende Therapien (Flüssigkeitszufuhr,

Korrektur des entgleiten Salzhaushaltes, Behandlung des Leberversagens, Blutwäsche [Dialyse] bei Nierenversagen) eingeleitet werden. Auch wiederholte Kohle-Gabe (1g/kg Körpergewicht) wird empfohlen.

Orellanus-Syndrom

ALLGEMEINES: Bis Mitte des letzten Jahrhunderts galten die **Haarschleierlinge** als essbare Gattung. Erst eine Massenvergiftung von insgesamt 135 Personen mit 19 Todesfällen machte Ärzte und Mykologen auf eine mögliche Toxizität aufmerksam. In der Folge wurden in ganz Europa immer wieder Einzelfälle und kleine Epidemien registriert. Aufgrund der sehr langen Latenz zwischen Pilzmahlzeit und Auftreten der Zeichen des Nierenversagens muss davon ausgegangen werden, dass längst nicht alle Fälle entdeckt werden. Und die Tatsache, dass Tage bis Wochen nach einer Pilzmahlzeit keine Pilzreste mehr vorhanden sind, verunmöglicht die Pilzidentifikation bzw. erschwert die korrekte Diagnose.

GIFTSTOFFE: Orellanin und gewisse Farbstoffe (Dihydroanthrachinone)

GIFTPILZE: Orellaninhalting: **Orangefuchsiges Raukopf (*Cortinarius orellanus*)**, Spitzgebuckelter Orangeschleierling

Giftige Farbstoffe: alle gelb-, orange-, rot- und grünfleischigen Haarschleierlinge, z.B. Schöngelber Klumpfuss (*Cortinarius splendens*), Schwarzgrüner Klumpfuss (*Cortinarius atrovirens*), Safranfleischiger Dickfuss (*Cortinarius traganus*), sowie die ganze Untergattung Dermocybe (Hautköpfe).

LATENZZEIT: bis zum Auftreten des Nierenversagens: 3 - 21 Tage

SYMPTOME: Während Magendarmbeschwerden – wenn überhaupt – frühestens am zweiten Tag auftreten, zeigen sich die eigentlichen Symptome erst Tage später. Die Phase des Nierenversagens setzt bei Einnahme sehr grosser Mengen nach frühestens drei Tagen ein. Bei weniger grossen Mengen kann das Nierenversagen noch nach bis zu drei Wochen auftreten. Typische Beschwerden eines Nierenversagens sind: Flankenschmerzen und versiegende Urinproduktion. Im Blut findet man Zeichen des Nierenschadens. Dieser kann leicht bis ausgeprägt sein. Je nach eingenommener Menge erholt sich die Nierenfunktion vollständig oder nur teilweise.

MASSNAHMEN: Bei etwa 30% der Patienten verbessert sich der Funktionsausfall der Niere nicht, so dass eine lebenslange Blutwäsche oder eine Nierentransplantation nötig wird.

Pantherina-Syndrom

ALLGEMEINES: Den Fliegenpilz kennt jedes Kind, könnte man meinen! Wenn aber seine weissen Velumreste vom letzten Regen abgewaschen sind, kann er bei flüchtiger Betrachtung mit einem Kaiserling (*Amanita caesarea*) verwechselt werden. Wer Perlpilze oder Parasol nur oberflächlich kennt, kann irrtümlich auch einmal einen Pantherpilz pflücken.

GIFTSTOFFE: Ibotensäure, Muscimol, Muscazon. Verschiedene Untersuchungen legen nahe, dass noch andere, bisher nicht bekannte Toxine involviert sind. Die Giftstoffe sind hitzestabil, sodass auch durch Rauchen der getrockneten Pilze mit Symptomen gerechnet werden muss.

GIFTPIILZE: *Fliegenpilz*, *Pantherpilz*, Narzissengelber Wulstling, Brauner Fliegenpilz

LATENZZEIT: 15 - 120 min.

SYMPTOME: erste Symptome sind Schwindel, Übelkeit, Schläfrigkeit und/oder Unruhe und Verwirrtheit, optische Halluzinationen, selten Erbrechen. Schwere Erregungszustände sind möglich. Im Verlauf sind ein tiefes Koma oder Krampfanfälle, sowie weite Pupillen, schneller Herzschlag, Mundtrockenheit, warm-trockene Haut möglich. Ein Koma kann bis 24 Stunden dauern, Halluzinationen können noch tagelang anhalten.

MASSNAHMEN: Aktivkohle 1g/kg Körpergewicht innerhalb 2-3 Stunden. Nur nach Einnahme, nicht nach Rauchen; Überwachung im Spital wegen Selbst- oder Fremdgefährdung

Muskarin-Syndrom

ALLGEMEINES: Am ehesten von einem Muskarin-Syndrom betroffen sind Kinder, die im Rasen einen Risspilz finden, oder Pilzsammler, die Mairitterlinge mit

Ziegelroten Risspilzen verwechseln. Kleine, weisse Trichterlinge werden gelegentlich an Stelle von Grossen Mehrkräutlingen gesammelt.

GIFTSTOFF: Muskarin

GIFTPIILZE: alle **Risspilze** (*Inocybe sp.*) und die kleinen weissen Trichterlinge

LATENZZEIT: 15 - 120 min.

SYMPTOME: cholinerges Syndrom mit Schweissausbrüchen, Tränenfluss, Speichelfluss, langsamem Puls, engen Pupillen. Evtl. Brechdurchfälle mit kurzer Latenzzeit (<4h). Bei schweren Verläufen und bei kleinen Kindern wurden Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge und Kreislaufkollaps beobachtet.

MASSNAHMEN: Aktivkohle 1g/kg Körpergewicht innerhalb der ersten 1 - 1 ½ Stunden, wenn eine grössere Menge Pilz eingenommen wurde. Bei Symptomen, die nicht nur auf den Magendarmtrakt begrenzt sind: Überwachung im Spital, Behandlung je nach Beschwerden, Gabe von Atropin

Psilocybin-Syndrom („Magic Mushrooms“, „Zauberpilze“)

ALLGEMEINES: Die Gattung *Psilocybe* umfasst weltweit mehrere hundert Arten von Lamellenpilzen, wovon knapp 100 die typischen halluzinogenen Eigenschaften haben. Nur wenige Arten sind in Europa heimisch.

GIFTSTOFF: Psilocybin und Psilocin. Das Vergiftungsbild ist dem Bild eines LSD-Rausches ähnlich.

LATENZZEIT: 15 - 120 min.

SYMPTOME: Neben typischen psychischen Wirkungen (Euphorie, Halluzinationen, Angstzustände) sind auch weitere Symptome wie weite Pupillen, rascher Puls, Blutdruckanstieg, Kopfschmerzen, Muskelschwäche und Magendarmsymptome möglich. Die Symptome klingen meist innert 12 Std. ab. In Einzelfällen zeigen Betroffene nach 3 Tagen noch Halluzinationen. Es sind flashbacks bis 4 Monate nach Einnahme beschrieben.

MASSNAHMEN: Überwachung im Spital wegen Selbst- oder Fremdgefährdung, unterstützende, beruhigende Massnahmen

Coprinus-Syndrom

GIFTSTOFF: Coprin, im Fall des *Spitzschuppigen Stachelschirmlings* ein unbekanntes Toxin, das dieselbe Wirkung hat wie Coprin.

PILZE: Grauer *Faltentintling*, Ochsenröhrling, Spitzschuppiger Stachelschirmling

WIRKMECHANISMUS: Coprin blockiert den Abbau von Ethanol im Körper. Da er einen Stoffwechselschritt in einer ganzen Kaskade von Prozessen blockiert, kommt es zur Ansammlung eines giftigen Zwischenstoffes im Blut. Dieser ist für die Symptome verantwortlich. Die Blockade kann mehrere Tage dauern, sodass die Symptome auch noch Tage nach der Pilzmahlzeit beim Alkoholkonsum auftreten können.

LATENZZEIT: fallweise nur wenige Minuten, also sehr kurz!

SYMPTOME: Wenn kurz vor, zu einer oder bis 4 Tage nach einer entsprechenden Pilzmahlzeit Alkohol konsumiert wird, kommt es innert Minuten bis zu 1 Stunde nach Alkoholkonsum zu Hitzegefühl, Atemnot, geröteter Haut, Schwindel, Blutdruckabfall, Herzrasen, Unruhe, Schmerzen im Brustbereich, evtl. Kreislaufkollaps.

MASSNAHMEN: Da die Symptome sehr rasch auftreten, ist es für die Kohle-Gabe oft zu spät. Behandlung der Beschwerden, falls solche auftreten.

BEMERKUNGEN: Das Coprinus-Syndrom verursacht dieselben Symptome wie Alkoholkonsum während einer Entwöhnungstherapie mit Antabus®. Zu "Alkohol" zählen nicht nur Wein, Bier, ..., sondern auch Hustentropfen, Tinkturen, etc.

Das Gastrointestinale-Frühsyndrom

GIFTSTOFFE: Phenole, Sesquiterpene, Triterpene etc. Viele Toxine sind nicht bekannt.

GIFTPIILZE: Obligate Giftpilze, welche roh und/oder gekocht toxisch sind. Häufig sind: **Karbolchampignon**, Riesen-Rötling, Grünblättriger Schwefelkopf, **Satansröhrling**, Wurzelnder Bitterröhrling und der Tigerritterling ursächlich beteiligt. Seltener kommen Vergiftungen vor mit scharfen Milchlingen und Täublingen, dem Niedergedrückten Rötling, dem **Gemeinen Rettichhelm**, und dem Leuchten-den Ölbaumpilz. Diese Aufzählung ist nicht abschliessend.

LATENZZEIT: kurz, d.h. innerhalb von 30 Minuten bis max. 4 Stunden

SYMPTOME: leichte bis mittelschwere Symptome des Magendarmtraktes mit Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfällen.

MASSNAHMEN: Aktivkohle 1g/kg Körpergewicht innerhalb der ersten 2-3 Stunden

Indigestion

ALLGEMEINES: Indigestion gilt nicht als Pilzvergiftung im engeren Sinne, sondern als Lebensmittelvergiftung. Kennzeichnend sind Magendarmsymptome, die nach dem Genuss von Speisepilzen auftreten. Die Ursachen sind vielfältig: Zu üppige Mahlzeiten, unzureichende Kochzeit, individuelle Unverträglichkeit oder verdorbene Pilze.

PILZE: Am häufigsten sind Pilzarten involviert, die oft konsumiert werden: Fichtensteinpilz, Champignons und Eierschwämme. Weiter können Pilze beteiligt sein, die eine spezielle Behandlung benötigen: Hallimasch, Nebelkappe und Hexenröhrlinge.

LATENZZEIT: oft kurz, d.h. innert 4 Stunden, selten aber auch bis zu 24 Stunden

SYMPTOME: leichte bis mittelschwere Magendarmbeschwerden mit Übelkeit und Erbrechen, Durchfall. In der Regel selbstlimitierend. Bei Vorerkrankungen muss unter Umständen mit einem längeren Verlauf gerechnet werden.

MASSNAHMEN: Die Therapie richtet sich nach den Beschwerden: Flüssigkeitsersatz, Medikamente gegen Durchfall und/oder Erbrechen.

Zusammengefasst aus dem Leitfaden für Pilzkontrollpersonen (<https://www.vapko.ch/de/kurse/kursbeschreibung/leitfaden-2022-beziehen>). Dort finden sich auch Detailbeschreibungen zu den wichtigsten Giftpilzen.

Unter Umständen wichtig zu wissen:

(allerdings könnte diese Gift-Notrufstelle vor dem AUS stehen: <https://www.toxinfo.ch/medienmitteilung-zum-jahresbericht-2024>)



Aufgaben

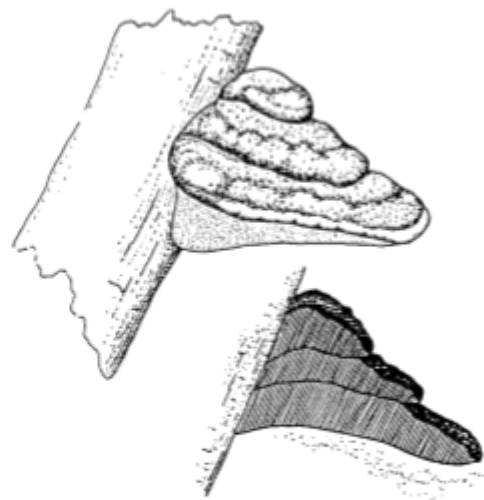
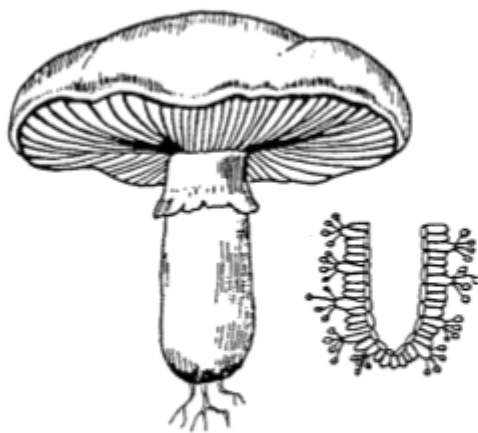
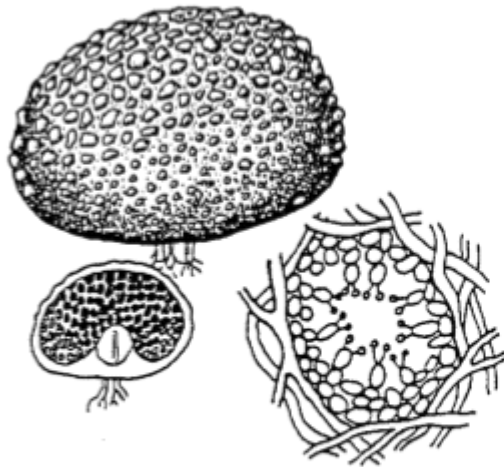
1. Definieren Sie den Begriff Latenzzeit und grenzen Sie ihn vom Begriff Inkubationszeit ab.
2. Ein wichtiger Hinweis für behandelnde Mediziner*innen ist die oben erwähnte Latenzzeit. Stellen Sie in einer Excel-Grafik dar, wie sich diese bei den beschriebenen Syndromen voneinander unterscheiden. Tipp: Zeichnen Sie zuerst von Hand auf, wie Ihre Grafik aussehen soll, versuchen Sie diese Darstellung nachher ins Excel zu übernehmen. Natürlich ermöglicht Ihre Darstellung eine maximale Übersicht.
3. Vergiftungen durch Einnahme von Pilzmischgerichten: Beschreiben Sie, wie sich die Diagnose im Gegensatz zu einer Vergiftung, die nur von einer Pilzart ausgelöst wurde, verändert.
4. Gabe von Aktivkohle: Vielleicht kennen Sie Kohletabletten als Mittel gegen Darmbeschwerden (Durchfall). Beschreiben Sie die prinzipielle Wirkung von Kohle in diesem Zusammenhang. Googeln erlaubt ... relevante Fachbegriffe benutzen ist erwünscht.
5. Phalloides-Syndrom vs Orellanus-Syndrom: Beschreiben Sie, welche Aufgaben die Leber bzw. die Nieren in unserem Körper übernehmen.
6. Erläutern Sie, weshalb Indigestion keine (Pilz)-Vergiftung ist. Googeln ist erlaubt, KI ebenso, präzises (Weiter)denken ist dennoch unverzichtbar ...

Pilzüberblick

Friday, 24 October 2025 11:14



Pilze_Syst
ematik



1. Fruchtschichtform: Lamellen	8. Die Lamellen brechen ≠ spröde
2. Fruchtkörper-Stiel ist längsfaserig, Stiel ohne deutliche Knolle an der Basis, Lamellenpilze	15. Geschmack bitter oder scharf, keine Speisepilze
16. Fruchtkörper-Stiel ist längsfaserig, Stiel mit deutlicher Knolle an der Basis, Lamellenpilze	9. Keine oberflächliche Vergrößerung der Fruchtschicht
3. Stiel und Fleisch des Fruchtkörpers geben bei Verletzung Milch ab	22. Abgesonderte Milch ist nicht orange
17. Geschmack mild, angenehm, essbar	10. Fruchtschichtform: Leisten (kaum abstehende, schlauchartige Lamellen)
4. Fruchtschichtform: Poren, Fruchtkörper sind mehrjährig	19. Fruchtschichtform: Stacheln
18. Flockiger Stiel, Röhrenboden gelb	11. Fruchtkörper und Stiel sondern keine Milch ab
5. Fruchtschichtform: Röhren	20. Stiel mit Netz, Röhrenboden orange
21. Röhren gelblich oder gelb, keine rote Zone oder rotes Netz am Stiel	12. Röhrenmündung ≠ rostrot, Fruchtfleisch nach Aufschneiden sofort stark blauend
6. Der Fruchtkörper-Stiel bricht parmesanartig, nicht längsfaserig	13. Abgesonderte Milch ist orange
7. Röhren weisslich oder rosa, Geschmack sehr bitter	14. Lamellen weich, wachsartig

23. Täublinge (Gruppe)

24. Nicht essbare Taublinghe

26. Milchlinge (Gruppe)

36. Nicht Frauentäublinge, essbar
(Gruppe)

43. Röhrlinge (Gruppe)

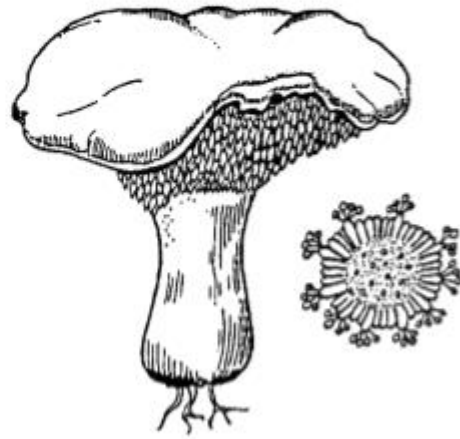
30. Knollenblätterpilze (Gruppe)

31. Orange milchende Reizker, essbar
(Gruppe)





Wiesen-Stäubling (*Vascellum partense*)



Flockenstieler Hexenröhrling (*Neoboletus luridiformis*)



Semmelstopfpilz (*Hydnum repandum*)



Eierschwämmchen (*Cantharellus cibarius*)



Halskrausen-Erdestern (*Geastrum tripex*)



Maronenröhrling (*Imleria badia*)



Grüner Knollenblätterpilz (*Amanita phalloides*)



Rotbrauner Milchling (*Lactarius rufus*)



Echter Reizker (*Lactarius deliciosus*)



Rotrandiger Baumschwamm



Gallenröhrling (*Tylopilus felleus*)



Netzstieler Hexenröhrling (*Boletus luridus*)



Spei-Taubling (*Russula emetica* var. *emetica*)



Frauen-Taubling (*Russula cyanoxantha*)



Fichten-Steinpilz (*Boletus edulis*)



Ziegenlippe (*Xerocomus subtomentosus*)



Habichtpilz/Rehpilz (*Sarcodon imbricatus*)



Trompeten-Pfifferling (*Cantharellus tubaeformis*)



Stinkmorchel (*Phallus impudicus*)

Überlebensstrategien: Tiere in der Todeszone
Beebchur, Nr. 1/09 (Text: Stefan Bachmann, Bild: Claus P. Scholz / pixelio.de, Ausgabe:3/09)

Die Tiere des alpinen Hochgebirges haben erstaunliche Fähigkeiten entwickelt, um den Winter zu überleben. Einige lassen ihre Organe schrumpfen, um mit weniger Nahrung auszukommen – andere versinken im Winterschlaf. Eine Suche nach Lebenszeichen im Tiefstschnee:

Kein Geräusch ist zu vernehmen, keine Spur zu sehen. Über den Bergwiesen liegt eine meterdicke glitzende Schicht aus Neuschnee. Tage- und nichttägig hat es ununterbrochen geschneit, mit ruhig mit dicken Flecken, dann wieder hat Sturm den Schnee über die Landschaft gepöbele. Jetzt aber scheint die Sonne, und alles ist in Waite gepackt. Der Neuschnee liegt so tief und locker, dass wir trotz unseren Schneeschuhen nur mühsam vorwärtskommen. Wir sind auf der Suche nach Lebenszeichen in dieser weissen Pracht auf 2300 Metern über Meer. Wie ein Tur hier oben den Gefahren und der Kälte trotzen und auch noch genügend Nahrung finden kann, ist um ein Rätsel.

Das Schneehuhn: Muskelmagen wirkt wie ein Möser
Am Fuss eines kleinen Felsbocks stoßen wir auf eine erste heisse Spur: Wir finden eine tiefe Delle im Schnee, dazwischen ein feines Muster aus perfekten Latex. Kleine hellbraune Stüben liegen in der Wärme – die typische Leung des Schneehuhns. Der Vogel muss hier viele Stunden geschlummert haben, nahezu unsichtbar dank seinem reinweissen Gefieder.

«Schneehühner vertrauen ihre Tarnung sehr», sagt mein Begleiter Ueli Rehsteiner. Der Biologe, der beim Schweizer Vogelschutz als Artenschutzspezialist arbeitet, ist von der alpinen Vogelwelt seit langem fasziniert. «Man kann sich einem ruhenden Huhn oft bis auf wenige Meter nähern, bevor es abhebt.» Wir haben den Hahn oder die Henne wohl gerade verpasst.

Das Schneehuhn ist einer der ganz wenigen Vögel, die in den Hochalpen jeden noch so günstigen Wetter testeten. Das nur 400 bis 500 Gramm leichte Huhn ist bestes an Sturm und Kälte angepasst. Sein Gefieder geht im Winter so warm, dass es an besonders milden Tagen in den Schatten flüchten muss. Plötzlich sieht der kleine Vogel auf, emporheben zwischen den Felsen Luftschichten, die hervorgerufen isolieren. Sogar die Beine und die Zehen sind befiedert. Dadurch sinkt der Vogel beim Gehen auch weniger stark in den Schnee ein.

Das Schneehuhn lebt im Winter sparsam. Es scharrt verdorrenes Gras, Heidekrautgewächse oder Nadeln des Wacholders unter dem Schnee hervor. Das es damit über die Runden kommt, ist seinem speziellen Muskelmagen zu verdanken. Der ist mit kleinen Steinchen gefüllt, die die schwer verdauliche Nahrung wie in einem Mörser

aufschliessen. Hinzu kommt, dass sich der Darm im Winter stark verlängert – ein Phänomen, das auch bei vielen anderen alpinen Tieren beobachtet werden kann.

«Kommt der grosse Schnee, liest sich das Schneehuhn einfach einziehen», sagt Ueli Rehsteiner. Das sei die beste Strategie gegen die Kälte, denn: «In einer solchen Schneehöhle ist es viel wärmer als draussen im eiskalten Wind.»

Die Tricks des Schneehasen
Punkt, Punkt, Doppelstrich – eine filigrane Hasenfuss kreuzt unsere Schneeschuhspuren. «Hier versucht uns ein Schneehase zu verwirren», sagt mein Begleiter. Verwirren? «Was wie der Spurenschwanz vieler Hasen aussieht, stammt in Tat und Wahrheit nur von einem einseitigen.» Der Schneehase läuft nämlich gerne auf seiner eigenen Spur zurück oder hoppelnd in wilden Zickzack durch den Schnee, um seine Feinde zu täuschen. Die Biologen sind sich einig: Der weiss getarnte Schneehase, der keinen Winterschlaf macht, zählt zu den Extremfällen im Tierreich. «Ein Leben in dieser Kälte braucht sehr viel Energie, und Nahrung ist fast keine vorhanden», sagt Jürg Paul Müller, Direktor des Bündner Naturmuseums und Spezialist für kleine Säugetiere. «Trotzdem schafft es der Schneehase, die kargen Monate zu überleben.»

Viel ist über Lepus timidus (auf Deutsch Angsthase) nicht bekannt. Sicher ist, dass der Schneehase vorwiegend nachtaktiv lebt. Der Grund: Gänge er tagüber auf Nahrungssuche, würde er bald von Fuchs oder Steinadler gefressen, und jede Flucht würde viel kostbare Energie kosten.

So hoppelnd Meister Lampe also bei Mordröte durch den Schnee und füttert inkognito Gras, Ast von Sträuchern und Rinde. Um die wenig energiereiche Nahrung optimal verwerten zu können, hat er einen sehr grossen Blinddarm entwickelt. Der Kot wird dann noch einmal gefressen, um wirklich alle Nährstoffe und Vitamine aus den verdauten Gräsern herauszuziehen.

Inmitten sieht das Tier nur so wenig im Schnee ein, da seine dreidimensionalen Hinterbeine – ganz nach dem Schneeschuhprinzip – eine sehr grosse Auflagefläche bieten. Eine weitere Besonderheit: Die weissen Haare sind zwecks Isolation mit Luft gefüllt. Im Frühjahr verliert der Schneehase dann sein Winterkleid und gliedert sich seinem braunen Vetter, dem Feldhasen, an.

Murmeltiere
Der Wind frischt auf, die Sonne wird sich bald hinter den Bergen verabschieden. Wie vielen schlafenden Murmeltieren sind wir wohl schon über den Kopf gewandert? Wir stellen sie uns vor, wie sie in ihren engen und vollkommen dunklen Schlafkammern liegen, dicht beisammen im Familienverbund, auf einem weissen Polster aus Gras. Manche Tiere verbringen die kalte Jahreszeit in aller Gemütlichkeit.

«Im Herbst baut sich der ganze Körper der Murmeltiere um», sagt Walter Arnold, Professor am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie in Wien. «Leber und Nieren schrumpfen im Winter um etwa einen Drittel, der Magen-Darm-Trakt sogar um die Hälfte. Die Tiere wachen während des Winterschlafs zwar alle zwei bis drei Wochen kurz auf, doch sie fressen dann nichts – ihr Körper ist jetzt nicht auf Fressen eingestellt.»

Alles ist verlangsamt. Das Herz schlägt nur noch drei- bis viermal pro Minute, Atemzüge sind es noch zwei bis drei. Die Temperatur im Schlafkessel sinkt im Verlauf des Winters von anfänglich etwa zehn Grad Celsius bis fast auf den Gefrierpunkt, die Körpertemperatur der Murmeltiere ist nur wenig höher. Vorräte legen die powerförmigen Tiere keine an – kein Wunder, verlieren die Murmeltiere im Winter etwa einen Drittel ihres Gewichts.

Rotirsche im Stand-by-Modus
«Besonders spannend aber ist, dass auch die Rotirsche so etwas wie einen Winterschlaf kennen», sagt Walter Arnold. Der Hirsch senkt nämlich in besonders kalten Wintermonaten ebenfalls seine Körpertemperatur – im Inneren des Körpers wenig, in den Beinen und den inneren Teilen des Leibes aber beträchtlich.

Dieser «kleine Winterschlaf» dauert jeweils um die acht Stunden. Die Hühner liegen regungslos im Bergwald, wobei die Körpertemperatur in den äusseren Rumpfteilen bis auf 15 Grad Celsius sinken kann. Für andere Säugetiere wäre das tödlich. Eine Flucht mit klammenden Beinen ist dann nicht möglich, die Hirsche wagen sich daher nur in diese Kältestarre, wenn sie sich absolut sicher fühlen. Arnold vermutet, dass auch die Gämse, Rehe und Steinböcke über einen solchen Stand-by-Modus verfügen.

Neben dem «kleinen Winterschlaf» und einem dicken Winterfell zeigt der Rotirsch keine besonderen Anpassungen an den Winter. Auch die Gämse und Steinböcke nicht. Und trotzdem überleben die Hühner die kargen Monate weit oben in den Bergen. Hauptverantwortlich dafür ist erstaunlicherweise der Wind, dem der Laie kaum eine hilfreiche Funktion zuschreiben würde. Doch immer dann, wenn der Wind orkanartig über Hänge und Koten peitscht, schafft er offene Stellen, an denen die Vegetation des Hochgebirges ihre karge Nahrung finden können.

«Man muss sich von der Vorstellung lösen, dass in den Hochalpen jeder Quadratmeter von hohem Schnee bedeckt ist», sagt mein Begleiter Ueli Rehsteiner. Auch die Sonne lässt den Schnee an warmen Tagen schnell schmelzen, vor allem an den Südhängen. Kein Wunder, halten sich dort die Hühner in den Wintermonaten besonders gerne auf.

Hochbetrieb unter dem Schnee
Es wird nun richtig kalt. Mit klammenden Fingern ziehen wir uns eine weitere Kleiderschicht über. Nein, lange würden wir hier oben nicht überleben, trotz Faserpelz und Gore-Tex-Jacke. Es wird Zeit zurückzugehen, zum Berghotel, wo wir uns aufwärmen können.

Viele Lebenszeichen von Tieren haben wir nicht gesehen auf unserer Schneeschuhwanderung. Das ist auch nicht verwunderlich, meist mein Begleiter. Denn: «Viele kleine Säugetiere bewegen sich nicht auf, sondern für uns unsichtbar unter dem Schnee.» Dort herrscht ein stabiles Klima mit einer konstanten Temperatur um den Gefrierpunkt. Schneemaas, Alpengipfmaas und weitere kleine Heilmitteltiere wachen dort umher – sie machen keinen Winterschlaf.

Von der Alpengipfmaas ist bekannt, dass sie sehr viel fressen muss, um ihre Körperfunktionen aufrechterhalten zu können. Das hyperaktive, huckende jagende Tierchen verbringt im Sommer bis zu 2000 Kalorien – pro Tag. Von seiner winterlichen Lebensweise liegt allerdings noch viel im Dunkeln. Bekannt ist, dass auch diese Art zeichweise in die Kältestarre fallen kann. Doch die Spitzmaas, wie auch andere Kleinsäuger, erfinden im Lauf der Evolution noch einen anderen Energieparcours: Sie verkümmern im Herbst alle ihre Organe stark – sogar die Knochen schrumpfen. Dadurch benötigen die Tiere im Winter viel weniger Nahrung als im Sommer. Trotzdem muss die winzige kleine Alpengipfmaas täglich Hunderte Beutetiere finden – eine reife Leistung.

Meister Reimeke entgeht nichts
Die Schneemaas haben es etwas einfacher. Als Nagetiere ernähren sie sich von Gras und Wurzeln. Beides ist auch im Winter unter dem Schnee vorhanden. Dumm nur, dass ihre Feinde nicht nur im ersten Winter von ihnen ablassen. Der Fuchs, dem auch mehrerhobolter Schnee nicht viel anhaben kann, findet seine Opfer anhand der Urspuren. Zudem verfügt er über eine gute Nase und ein extrem feines Gehör. Biologen sagen ihm nach, er höre sogar Anzeichen und Regenwölfer rascheln. Zielstrebig bodetl Meister Reimeke im tiefen Schnee, und schon hat er die Maus gepackt. Ein noch gefährlicherer Mäusefänger ist das schlanke Hermelin: Es verfolgt die Nager bis tief in ihre unterirdischen Gänge hinein. Da gibt es oftmals kein Entkommen.

Abends, im geheizten Berghotel, stimmen wir darüber, welches Tier am besten an die winterliche Bergwelt angepasst ist. Sind es die Murmeltiere, welche die kalte Jahreszeit cool verschlafen? Ist es der Extremist der Alpen, der Schneeschuhlaufende Schneehase? Sind es die genügsamen Steinböcke, die bei Wind und Wetter auf den Bergspitzen ausbrennen und ab und an verdorrte Gräsern knabbern? Oder ist es das Hermelin mit seiner extravaganzen Mäusjagd?

Es gibt mindestens zwei weitere Kandidaten für die Nominierung zum «Überlebenskünstler der Alpen». Der erste ist das Steinbühn. Nur an besonders schneereichen Tagen verlässt es das Hochgebirge – und dies, obwohl die Art ursprünglich aus dem Mittelmeerraum eingewandert ist und keine besonderen Anpassungen an den Winter entwickelt hat. Der Überlebenskünstler des Steinbühns ist so einfach wie bestechend: In kalten Zeiten zieht es sich in Ställe und Heustadel zurück Ueli Rehsteiner, der die Vögel des Hochgebirges bei Davos seit Jahren beobachtet, fand dort Korporen in vielen Höhlen. In einem Stall hielt sich ein Steinbühn vermutlich über Wochen auf einem Fenstersturz – mit Ausblick über die Schweizer Alpenwelt.

Tausende Insekten vertilgt.
Ebenfalls rechnet: das Wintergoldhähnchen, der kleinste Vogel Europas. Es überlebt im Bergwald die kältesten Nächte; ist aber gerade mal fünf Gramm schwer. Seine Körpertemperatur hält es dabei ziemlich konstant auf 41°C, eine energetische Höchstleistung. Um sie erbringen zu können, muss der nervöse Wintzing tagüber Tausende Insekten fangen. So kommt es, dass das Wintergoldhähnchen abends 1,5 Gramm schwerer ist als am folgenden Morgen. Übertragen auf den Menschen, wäre das eine Gewichtszunahme von etwa 20 Kilogramm pro Tag!

Tiere, die im Winter im Hochgebirge leben

Schneehase Der Schneehase ist ein Meister der Tarnung. Er ist weiss wie Schnee und kann sich perfekt in den Schnee einziehen. Er frisst Gras und Moos und kann auch in den Schnee einziehen.	Rotirsch Der Rotirsch ist ein Hirsch, der im Winter im Hochgebirge lebt. Er hat ein dickes Winterfell und kann sich in den Schnee einziehen.	Schneehuhn Das Schneehuhn ist ein Huhn, das im Winter im Hochgebirge lebt. Es hat ein dickes Winterfell und kann sich in den Schnee einziehen.	Steinbock Der Steinbock ist ein Ziegenbock, der im Winter im Hochgebirge lebt. Er hat ein dickes Winterfell und kann sich in den Schnee einziehen.
Fuchs Der Fuchs ist ein Raubtier, das im Winter im Hochgebirge lebt. Er hat ein dickes Winterfell und kann sich in den Schnee einziehen.	Murmeltier Das Murmeltier ist ein Säugetier, das im Winter im Hochgebirge lebt. Es hat ein dickes Winterfell und kann sich in den Schnee einziehen.	Alpengipfmaas Das Alpengipfmaas ist ein Nagetier, das im Winter im Hochgebirge lebt. Es hat ein dickes Winterfell und kann sich in den Schnee einziehen.	Hermelin Das Hermelin ist ein Nagetier, das im Winter im Hochgebirge lebt. Es hat ein dickes Winterfell und kann sich in den Schnee einziehen.

Wichtige Tiere, die im Hochgebirge überleben können: Schneehase, Rotirsch, Schneehuhn, Steinbock, Fuchs, Murmeltier, Alpengipfmaas, Hermelin.

Gämse machen auch einen Winterschlaf
In besonders kalten Winternächten sinkt die Körpertemperatur, im inneren wenig aber beträchtlich in den äusseren Teilen des Leibes und beinen
Keine besondere Anpassungen zum Winter

Tiere, die im Winter im Hochgebirge leben

Schneehase Der Schneehase ist ein Meister der Tarnung. Er ist weiss wie Schnee und kann sich perfekt in den Schnee einziehen. Er frisst Gras und Moos und kann auch in den Schnee einziehen.	Rotirsch Der Rotirsch ist ein Hirsch, der im Winter im Hochgebirge lebt. Er hat ein dickes Winterfell und kann sich in den Schnee einziehen.	Schneehuhn Das Schneehuhn ist ein Huhn, das im Winter im Hochgebirge lebt. Es hat ein dickes Winterfell und kann sich in den Schnee einziehen.	Steinbock Der Steinbock ist ein Ziegenbock, der im Winter im Hochgebirge lebt. Er hat ein dickes Winterfell und kann sich in den Schnee einziehen.
Fuchs Der Fuchs ist ein Raubtier, das im Winter im Hochgebirge lebt. Er hat ein dickes Winterfell und kann sich in den Schnee einziehen.	Murmeltier Das Murmeltier ist ein Säugetier, das im Winter im Hochgebirge lebt. Es hat ein dickes Winterfell und kann sich in den Schnee einziehen.	Alpengipfmaas Das Alpengipfmaas ist ein Nagetier, das im Winter im Hochgebirge lebt. Es hat ein dickes Winterfell und kann sich in den Schnee einziehen.	Hermelin Das Hermelin ist ein Nagetier, das im Winter im Hochgebirge lebt. Es hat ein dickes Winterfell und kann sich in den Schnee einziehen.

Wichtige Tiere, die im Hochgebirge überleben können: Schneehase, Rotirsch, Schneehuhn, Steinbock, Fuchs, Murmeltier, Alpengipfmaas, Hermelin.

Eiszeit für Hirsche

Man sollte meinen, Hirsche und Rehe seien von der Wissenschaft längst bis ins letzte Detail erforscht. Weit gefehlt. Wiener Wildtierbiologen fanden heraus, dass Rotwild eine bisher völlig unbekannte Fähigkeit besitzt: Hirsche können bei Bedarf ihre körpereigene Wärmebildung zurückfahren und kühlen dadurch aus. Diese Fähigkeit hatte man bisher nur echten Winterschläfern und wenigen kleinen Säugetieren zugetraut.

Sender im Magen

Möglich wurde diese spektakuläre Entdeckung, die selbst der Fachwelt anfangs nur schwer glaubhaft zu machen war, durch den Einsatz modernster Telemetriemethoden. Mittels implantierter Messgeräte wurden via Funk der Herzschlag, die Körpertemperatur und die Kopfbewegung quasi wild lebender Tiere überwacht.

Entwickelt und gebaut wurde das Telemetriesystem im Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Mehreren Tieren wurde in Höhe des Brustbeins ein Minisender unter die Haut eingepflanzt. Ein Eingriff, den, wie der Chef des Instituts, Walter Arnold, beteuert, „die Tiere gut vertrugen und der sie langfristig nicht beeinträchtigte“. Dennoch hat die Operation einen Nachteil: Will man - wie nun aufgrund des Erfolgs des Forschungsprojektes geplant ist - wild lebende Steinböcke und gemessen in den Alpenregionen per Telemetrie überwachen, lässt sich die Operation kaum durchführen. Klinische Bedingungen sind in der freien Natur nicht auffindbar.

Also wurde ein Sender entwickelt, der wildlebenden Tieren leichter verabreicht werden kann: Sie schlucken ihn! Das acht Zentimeter grosse Röhrchen, Anfang März von den ersten Hirschen des Instituts verspeist, kommt dabei im Pansen zu liegen, der Gärkammer am Anfang des Wiederkäuermagens. Arnold: „Dort sind Fremdkörper wie dieser Sender völlig ungefährlich, wie die langjährige veterinärmedizinische Erfahrung zeigt.“ Die Körperwerte der Hirsche werden im Minutentakt gemessen, von einem Minicomputer, den die Tiere um den Hals tragen, vorausgewertet und an eine Funkstation weitergeleitet. Fünf Kilometer beträgt die Reichweite des Senders. Bisher wurden vom Institut 8,5 Millionen Minuten-Mittelwerte von Herzschlagfrequenz, Unterhauttemperatur und Aktivität aufgezeichnet.

Das Ergebnis ist eindeutig: Hirsche können im Winter über eine Art von Thermostat ihre Körpertemperatur zurückfahren. Die Kühlung beginnt dabei ungefähr um Mitternacht und dauert bis zum nächsten Vormittag, bis etwa zehn oder elf Uhr, an. Die Hirsche senken ihre Temperatur im Brustbereich auf 15 Grad Celsius ab. Bedeutet: In den Beinen haben die Tiere nur noch eine Temperatur von wenigen Grad, sie werden bewegungsunfähig.

20 Minuten fürs Auftauen

Der Hirsch ist allerdings ein so genanntes Fluchttier - und der Zustand der Starre für ihn mehr als gefährlich. Nur unter zwei Bedingungen geht er dieses Risiko ein:

- Er fühlt sich absolut sicher. Nur in völlig abgelegenen Berghöhen oder tief in den Wald zurückgezogen wagt der Hirsch die Kältestarre. Das ist auch ein Grund dafür, warum der Zustand im Labor oder in engen Forschungsgehegen nie beobachtet werden konnte.

- Die Nahrungssituation des Hirsches wird kritisch. Nicht in den kältesten Winternächten, wie man logischerweise annehmen sollte, sondern erst gegen Ende des Winters tritt die Kältestarre gehäuft auf. Dann nämlich, wenn die Fettreserven des Hirsches aufgebraucht sind und er in der Natur fast nichts mehr zum Fressen findet. Wie die Wildbiologen um Walter Arnold feststellen konnten, spart der Hirsch durch das Absenken der Körpertemperatur 15 bis 20 Prozent seines Energiebedarfs. Ein Wert, der im Krisenfall überlebenswichtig sein kann. Zum „Auftauen“ benötigt der Hirsch 20 Minuten. Forscher Arnold geht mittlerweile davon aus, dass alle Wildtiere der nördlichen Breiten grundsätzlich die Fähigkeit haben, bei Energieknappheit ihre Körpertemperatur runterzufahren: „Die Einteilung der Tiere in Winterschläfer und Nicht-Winterschläfer ist überkommen“. Es stellt sich sogar die Frage, ob nicht auch der Mensch prinzipiell diese Fähigkeit besitzt. Zumindest bei Kindern kennt man aus der Medizin mehrfach Fälle, wo extreme Unterkühlung unbeschadet überlebt wurde.

Falsche Fütterung

Die neuen Erkenntnisse sind nicht nur wissenschaftlich von höchstem Interesse, sie haben auch sehr praktische Auswirkungen. In einem walddreichen Land wie Österreich sind Wildschäden an den Bäumen ein wirtschaftlicher Faktor. Arnold glaubt, dass diese Forstschäden - Rotwild frisst im Winter gerne die Rinde von Bäumen - auch ein vom Menschen verursachtes Problem sind. Arnold: „Häufig wird das Wild im Winter gefüttert, damit die Tiere nicht den Wald verbeissen.“ Dabei wird oft energie- und eiweisereiches Futter verwendet: Ölkuchen, Biertrebern, Kraftfutter. Arnolds These: Aufgrund eines zu qualitätsvollen Futters gerät der biologische Kalender der Tiere durcheinander. „Das Tier denkt: Es ist kalt, es muss Winter sein. Die Tage sind kurz, es muss Winter sein. Aber es gibt so viel Gutes zum Essen - offensichtlich ist es Sommer!“ Mit Sommer im Bauch gibt es keine Kältestarre, der Energieverbrauch des Wilds bleibt unnötig hoch. Fällt die zusätzliche Fütterung einmal aus (etwas wegen schlechten Wetters), bleibt den Tieren nichts anderes übrig, als die Bäume anzufressen.

Quelle: www.waldaufseher.org/uploads/media/Hirsch-Eiszeit.pdf

Winterschlafforschung Weit komplizierter als die Kälte- oder Winterstarre der wechselwarmen Tiere, hat der Winterschlaf, also das Phänomen des Überwinterns einiger Stagerterierten sarsagen „auf Sparfüßen“, die Biologen schon immer beschäftigt. Einer der führenden Winterschlafforscher in Europa ist der Leiter des Forschungsinstituts für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien, Prof. Dr. Walter Arnold. Mit modernsten Methoden sind er und sein Forschungsteam den genauen physiologischen Abläufen auf der Spur, die sich bei Winterschlaf und Winterstarre abspielen. Dies ist besonders bedeutsam und auch schwierig bei freilebenden Wildtieren unter natürlichen Bedingungen. Die Einteilung in Winterschlaffer und Winterstarrer ist nicht sehr sinnvoll. Vielmehr sind bei den betreffenden Tieren graduale Unterschiede darin festzustellen, wie weit Stoffwechsel, Pulsrate und Körpertemperatur abgesenkt werden, ob eine Kältestarre eintritt und wie tief sie ist. Aber auch der normale Schlaf im Winter kann tiefer oder weniger tief sein. Ein Bär wird zum Beispiel – im Gegensatz zu anderen Winterschläfern wie Mummeltier oder Siebenschläfer – bei Störungen ziemlich schnell hellwach, beweglich und aggressiv. Lange gab es einen wissenschaftlichen Streit darüber, ob Bären echte Winterschlaffer sind oder nicht. Zunächst ging man davon aus, dass es sich nur um eine Art Winterstarre handelt, zumal die Bären in ihrer Überwinterungsbilte ihre Jungen zur Welt bringt. In den 1980er-Jahren kamen amerikanische Forscher dagegen zu dem Schluss, dass Bären Winterschlaffer sein müssen, obwohl sie ihre Körpertemperatur lediglich um drei bis fünf Grad Celsius reduzieren und ihre Pulsrate sowie ihren Sauerstoffverbrauch „nur“ etwas halbieren. Bei anderen Arten sanken diese Werte dagegen zum Teil auf einen Bruchteil des Normalwerts. Nach aktuellen Ergebnissen hält der Bär, gemessen an seinem Stoffwechsel, tatsächlich eher so etwas wie einen echten Winterschlaf. Insgesamt bleibt jedoch festzuhalten, dass die Übergänge fließend sind. Die Amerikaner drücken sich übrigens elegant um eine Definition, indem sie einfach nur von „hibernations“ sprechen, also „Überwinterungs-“ und zwar quer durchs gesamte Tierreich. Was läuft im Organismus ab? Was ist eigentlich Stoffwechsel? Stoffwechsel ist Leben. Lebewesen nehmen Nahrung zu sich, die durch den Stoffwechsel in ihre Bestandteile zerlegt wird. Ein Teil davon	Überwinterungsstrategien, SF4, SJ 25-26 wird in Energie umgesetzt, die lebenserhaltende Funktionen ermöglicht und bei den Warmblütern zudem die Körpertemperatur aufrechterhält. Ein anderer Teil wird zum Aufbau von Zellen und Gewebe verwendet. Stoffwechsel ist also die biochemische Umwandlung von Substanzen. Beim Winterschlaf bewirken bestimmte Auslöser wie Aussentemperatur, Nahrungsaufnahme und/ oder Tageslänge, dass zunächst der Stoffwechsel heruntergefahren wird. Ein zwischen verschiedenen Tieren unterschiedlich hohes minimales Niveau, beinahe eine Art Winterschlafkonstante wird erreicht, sodass ein „Einstand des Lebens“. Bis vor kurzem war man der Meinung, dass winterschlafende Stagerterierte als erstes ihre Körpertemperatur absenken und damit erreichen, Energie einzusparen, weil ja alle chemischen Reaktionen – und somit auch der Stoffwechsel – bei Kälte langsamer ablaufen. So stimmt die Reihenfolge aber nicht. Sie ist genau umgekehrt. Die eigentliche, primäre Regelgröße ist der Stoffwechsel. Zunächst wird jener zurückgefahren, und erst dann, als Folge davon, sinkt die Körpertemperatur mehr oder weniger stark ab. Während Flumäuse und andere winterschlafende Kleinsäuger vergleichsweise „eiskalt“ werden, besitzen Bären nicht die Fähigkeit, so stark abzukühlen und senken ihre Körpertemperatur nur wenig, vor allem, weil ihr Volumen im Verhältnis zur Oberfläche sehr groß ist. Ebenfalls in sehr unterschiedlichem Mass wird die Pulsrate reduziert und die Tiere versinken in eine Kälphase mit oder ohne »Torpor«. Dabei handelt es sich um einen komatähnlichen Zustand mit Kältestarre (lateinisch »torpor« heist »Bettlägerung«, »Erschlaffung«, »Lethargie«). Die Kälphasen werden offenbar bei allen Winterschläfern immer wieder abgelöst von kurzen Wachphasen mit Körpertemperatur, manchmal sogar mit Nahrungsaufnahme. Allerdings nimmt der Winterschlaffer in der Regel kaum Nahrung auf, sondern zehrt von den im Herbst angelegten Fettreserven. Anschließend folgt eine Wamphase, in der die Tiere tief schlafen, um dann erneut in eine Kälphase zu wechseln, und so weiter. Rästel des periodischen Aufwachens Die Kälphasen werden also von allen Winterschläfern (Wintersternen sowieso) regelmäßig unterbrochen. Dieses Phänomen ist nach wie vor unverständlich. Eine plausible Hypothese der Forscher aus Wien besagt, dass die Tiere den komatähnlichen Zustand von Zeit zu Zeit aufheben müssen, damit sie – nach einer kurzen Wachphase – danach
-1-	

sich sehr skeptisch zu Isolation, Wirksamkeit und Anwendung von H.T. und stellt fest, hierbei handelt es sich jedoch noch mehr um Fiktion als um Science. Eine waldhohliche Jausen spannende und aussergewöhnliche Tatsache ist es, dass die Bärinnen ihre Jungen allezeit im Winterlager während der Winterschlafperiode zur Welt bringen. Zur Geburt unterbrechen die Bärinnen im Hochwinter ihren Winterschlaf. Bei den Braun- und Schwarzbären kommen im Dezember/ Januar zwar, manchmal eines oder drei, in sehr seltenen Ausnahmefällen auch vier bis fünf Bärjunge mit einem Geburtsgewicht von 400 bis 500 Gramm zur Welt. Bei Bären gibt es keine eng begrenzten Paarungszeiten, und dennoch sind die Geburtsstermine ausgeprägt synchronisiert. Bei den Braunbären und Schwarzbären erfolgen Paarungen zum Beispiel zwischen Mai und Juli, die Geburten erfolgen jedoch konstant im Hochwinter. Bei den Eisbären werden die Jungen in den letzten November- oder ersten Dezembertagen geboren, also auch nicht viel früher. Verantwortlich dafür ist das Phänomen der Keimruhe der befruchteten Eizelle, das wir auch von anderen Stagerterierten wie zum Beispiel dem Rehwild und einigen Marderarten wie Dachse, Baumm- und Steinmarder oder Fischotter kennen. Bei Wildtieren mit der Fähigkeit zur Keimruhe teilen sich die befruchteten Eizellen nach der Paarung vorerst nur bis zum Blüchensommer (der so genannten Blastula) und unterbrechen dann jede Weiterentwicklung. Die weitere Zellteilung und die Einnistung in die Gebärmutterwand erfolgen daraufhin bei den Bären erst gegen Ende des Sommers. Beim Rehwild dauert die Keimruhe von der Bräut im Juli/August bis Dezember, sodass die Rehkühe, die Nestflüchter sind, im klimatisch milden Frühjahr gesetzt werden. In der Höhle des Bären Die Bärjungen, die bei der Geburt kaum meerschweinchen gross, nackt und blind sind, können ihre Nestboxkörper zusammen mit der Mutterbrin geborgen in der Überwinterungsbilte verbringen. Die kleinen Bären öffnen erst nach vier bis fünf Wochen die Augen, wachsen schnell und wiegen im März bereits mehrere Kilogramm. Eine enorme Laktationsleistung der Mutterbrin, die im Winterlager während ihrer Winterschlafperiode ihre Jungen säugt, ohne selbst Frass oder Flüssigkeit zu sich zu nehmen. In unseren gemäßigten Breiten reicht die Mutterfamilie bis Mitte April/ Anfang Mai im Winterlager. Nach Verlassen der Höhle dauert die Stagerterierte dann noch bis zum Sommer oder sogar länger, die Jungtiere bleiben anderthalb bis zweieinhalb Jahre bei ihrer Mutter. Obwohl Bären sich während des Winterschlafs in einer Art Dim-	Überwinterungsstrategien, SF4, SJ 25-26 merzustand befinden, spüren oder bemerken sie durchaus, was in ihrer Umgebung geschieht. Bei Störung oder Gefahr werden sie wach und versuchen, sich und – falls es sich um eine Mutterbrin handelt – besonders ihre Jungen zu verteidigen. In dieser Zeit führen Störungen von Bärinnen im Winterlager, wie Untersuchungen in Schweden gezeigt haben, zu deutlich niedrigeren Überlebensraten der Jungtiere, weil Schlaf, Ruhe oder Stagen unterbrochen werden. Bei milden Wintern können Bären im Winterlager zeitweise verlassen, sodass man auch im Hochwinter gelegentlich auf Bärenführten stösst. Fotos von Bären beim Winterschlaf in freier Wildbahn existieren aus verständlichen Gründen kaum. Denn während ein aus dem Winterschlaf aufgewecktes Mummeltier zwar durch den hohen zentralen Energiemangel und fraglos Schmutz nöhen kann, liegt das Risiko in der Höhle des Bären nicht nur auf der Seite des aufgewachten Schläfers, sondern weit mehr auf derjenigen des Störereinfalls. Rotwild, Steinböcke – und Affen? Neue Forschungsergebnisse aus Wien (Prof. Arnold) belegen, dass der Stoffwechsel im Winter auch bei anderen warmblütigen Tieren mehr oder weniger stark abgesenkt werden kann. Rotwild schaltet zum Beispiel während des Spätwinters – vornehmlich im Januar, Februar oder März – in kalten Nächten und frühen Morgenstunden messbar seinen Stoffwechsel zurück. Die Laufe und Jausen Teile des Rumpfes kühlen dann deutlich stärker ab als sonst während des Winters. Zudem wird die Pulsrate gesenkt, und zwar nicht nur im Ruhezustand, sondern auch bei der Fortbewegung wie zum Beispiel zur Nahrungsaufnahme. Insgesamt bewegt sich das Rotwild während dieser Phasen merklich langsamer. Das ist nicht, wie man bisher glaubte, eine Folge der geringeren Äussung- und damit Energieaufnahme, sondern ganz im Gegenteil, eine voraussetzende, endogene Anpassung an sinkende Mengen verfügbarer Nahrung. Der englische Fachbegriff lautet »standing hibernation«, was so viel bedeutet wie »den Winter mit möglichst wenig Bewegung überbrücken«. Der Unterschied zu »echten Winterschläfern besteht, wie es Prof. Arnold sinngemäss formuliert hat, lediglich darin, dass das Rotwild nicht über Tage, Wochen oder gar Monate hinweg, sondern nur bis zu acht oder neun Stunden lang in diesem Energieloszustand verharrt. Nach einer kalten Spätwinternacht, die das Rotwild erfolgreich durchgestanden hat, erfolgt dann am Vormittag verspätet gegen zehn oder elf Uhr eine Aufwühlphase mit erneuter Aktivität. Wildbiologisch ist es also sehr sinnvoll, die Bejagung von Rotwild möglichst frühzeitig im Winter zu beenden.
-3-	

überhaupt tief und vor allem erlosam schlafen können. Dem bei sehr niedrigen Temperaturen können die ersehbaren (regenerativen) Prozesse im Gehirn nicht mehr stattfinden. Beim Winterschlaf wechseln sich also Kälphasen und Wamphasen ab, wobei der eigentliche Schlaf (im Gegensatz zur Kältestarre) in einer Wamphase erfolgt. Dazu kommt, dass sich durch die Unterbrechung der Kälphasen Schäden am Gehirn vermeiden lassen, die durch zu lange Inaktivität entstehen könnten. Heruntergefallen hat sich auch Folgendes: Je länger »vor« die Kälphase oder je tiefer die Kältestarre waren, desto eherwacher schläft das Tier in der darauffolgenden Wamphase. Eingeleitet wird der Winterschlaf bei Bären durch Frassmangel in Kombination mit Aussentemperaturen unter dem Gefrierpunkt. Gefüllte Bären im warmen Zoo zeigen keine Winter-Lethargie. Der Siebenschläfer, ein zu den Schlafmäusen oder Bälchen gehörender Winterschlaffer im klassischen Sinn, fällt dagegen im Unterschied zum Bären unabhängig von der Umgebungstemperatur automatisch in Torpor, wenn die Tage kürzer werden. Zeitgeber ist bei den Fildchen also die Tageslänge (= Photoperiode). Einmal gelöst Genau im Winterlager, nimmt der Bär keinerlei Frass oder Flüssigkeit zu sich. Ist sich nicht und hant auch nicht. Wie bei allen Wintersternen oder –schläfern ist auch beim Bären der Stoffwechsel während der Winterruhe fast völlig auf den Abbau von Fett umgestellt, der bei Meerkatze Petz bis zu 35 Prozent des Körpergewichts beträgt. Je nach Körpergröße und Aussentemperatur werden davon pro Tag etwa 250 bis 500 Gramm abgebaut. Am Ende des Winterschlafs hat ein Bär ein Siebtel bis ein Viertel seines Körpergewichts verloren. Denn wenn keine Nahrung zugeführt wird, werden die im Körper angelegten Depos herangezogen, und wie wir bereits weiter oben gesehen haben, in Zuge des Stoffwechsels umgebaut. Dabei entstehen jedoch auch schädliche Abfallprodukte. Bei den Stagerterierten zum Beispiel der giftige Ammoniak, der Stickstoff enthält, normalerweise in Form von Harnstoff mit dem Urin ausgeschieden. Wie machen es aber die Bären, wenn sie die ganze Zeit im Winterlager nicht harnen? Bärenforscher um Prof. Hank Peltz von der Universität Wyoming, USA, fanden heraus, dass dies auf folgender Tatsache beruht: Die Bären »recyceln« all ihre Stickstoff- abfälle. Ihr Körper zerlegt den Harnstoff in einzelne Eiweissbausteine (Aminosäuren) und baut (synthetisiert) daraus neue Eiweissmoleküle, die den im Abbau von Muskelgewebe genutzt werden. Bären erhalten nämlich über 80 Prozent ihrer Muskelmasse über den Winter. Als Abbauprodukte entstehen dann nur Kohlendioxid (CO₂) und Wasser, die mit der Atmung ausgeschieden werden. Und warum schwindet bei	Überwinterungsstrategien, SF4, SJ 25-26 den Bären im Winterlager die Muskelkraft nicht, was dies zum Beispiel bei beiliegenden Patienten binnen kürzester Zeit der Fall ist? Auch dafür fanden Prof. Harlow und sein Team eine einleuchtende Erklärung: Messungen der Körpertemperatur legen nahe, dass Bären im Winterlager mehrmals täglich massive Zitteranfälle haben, bei denen alle Muskeln sich kontrahieren. Ähnlich wie bei isometrischen Übungen sollen die Bären auf diese Weise in der Lage sein, Muskelkraft und Muskelmasse über den Winter zu erhalten. So sind sie binnen kürzester Zeit reaktionsfähig und bereit, zu flüchten oder anzugreifen. Mehr Fiction als Science? Nicht nur in diesem Punkt bringt die Wildforschung möglicherweise für die Humanmedizin Interessantes ans Licht. Vor einigen Jahren kursierte die Meldung, Prof. Harlow sei es sogar gelungen, als Analogue des Winterschlafs beim Bären das so genannte »H.T.T.-Hormon« dingfest zu machen. Die Aktivierung steht für »Hibernation Induction Trigger« und bedeutet so viel wie »die Überwinterung einleitender Auslöser«. Selbst Affen sollen spontan in leichte Kältestarre fallen, wenn ihnen H.T.T. gespritzt wird. Es soll den Körper eigentlich in eine Art »Zolltags« versetzen. Sollte sich die Wirksamkeit des H.T.T.-Hormons in Zukunft tatsächlich bestätigen, könnte es auch Bedeutung für den Menschen erlangen. Man denke nur an Organtransplantationen, bei denen alles in Windeseile geschehen muss. Zwischen der Entnahme aus dem Spender bis zur erfolgreichen Übertragung in den Empfänger dürfen nur wenige Stunden vergehen, weil sonst das nicht mit Sauerstoff versorgte Gewebe des entnommenen Spenderorgans zu zerfallen beginnt. Ein Dreifachzeitpunkt bei den komplizierten und zeitaufwändigen Operationen. Dr. Peter Oeltgen, Dr. Paul Iazzo und Kollegen von der Universität Kentucky, USA, machten Versuche mit Schweineherzen, die dem menschlichen Herz sehr ähnlich sind. Nach dem Vorbild des mummatischen Winterschlafhormons aus dem Bärenbälz soll H.T.T. künstlich synthetisiert werden sein. Die Mediziner aus den USA behandelten entnommene Schweineherzen damit und transplantierten sie in Empfänger Schweine. Damit soll das zur Verfügung stehende Zeitfenster von vier bis sechs Stunden auf etwa 24 Stunden vergrößert werden sein. Aber auch für Astronauten, Schwererletzte, Patienten mit Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenerkrankungen etc. könnten die Ergebnisse der Schlafforschung an Bären vielleicht relevant werden, behauptet zumindest Prof. Ralph Nelson von der Universität Illinois, USA. Prof. Walter Arnold, unser kompetenter Winterschlafexperte, dämpft jedoch ausdrücklich die Erwartungen. Er äussert
-2-	

Wer schläft oder ruht Mummeltier Klassischer Winterschlaffer. Ein Winterbau dient bis zu einem Dutzend Mummeltieren zwischen Ende September und Anfang Mai für eine sechs bis sieben Monate als Dauerunterkunft. Der Stoffwechsel wird heruntergefahren, die Atmung geht zurück, das Herz schlägt nur drei- bis viermal pro Minute, die Körpertemperatur sinkt bis auf wenige Grade über Null und die im Herbst angelegte Fettschicht wird langsam verbraucht. Flumäuse Klassische Winterschlaffer. Für etwa sechs bis sieben Monate hängen sie bewegungslos und kopfunter zu Hunderten in Überwinterungsbälchen, alten Gosseln, Bergwerksschächten oder auf Dachböden, denn in unseren Breiten fällt im Winter die notwendige Isolation. Bei Schlechtwetter und Kälte wird auch im Sommer standweise eine Kältestarre (daily torpor) eingeschoben. Igel Klassischer Winterschlaffer. Wenn die Umgebungstemperatur zu Beginn des Winters sinkt, fällt der Igel in einen Winterschlaf, wobei einzelne Igel dann trotzdem noch bei Temperaturen über Null unterwegs sein können. Der Winterschlaf dauert etwa von Oktober bis März. Die Körpertemperatur gleicht sich der Aussentemperatur an. Bei der Minimum-Körpertemperatur von fünf bis ein Grad Celsius angelangt, kommt der Stoffwechsel wieder stärker in Gang, schaltet die Wärmeproduktion automatisch wieder auf höhere Touren und der Igel wacht gelegentlich auf. Dann kann er sogar von seinen Vorräten fressen. Danach erfolgen abwechselnd erneut die unterschiedlichen Phasen des Winterschlafs. Einen Igel im Winterschlaf aufzuwecken und zum Aufwachen ins Haus zu holen, kann ihm sehr schaden und sogar zum Tod führen. Als Bälche (Schlafmause, Bsp. Siebenschläfer, Gartenschläfer und Hausmause): Klassische Winterschlaffer, etwa sieben Monate lang von September bis April. Dachs Winterstarrer und Auswieschläfer, wenn er bei Schlechtwetter nichts Besseres zu tun hat. Liegt immer wieder für einige Tage in typischer Schlaffähigkeit auf der Seite, den Kopf zwischen den Vorderpfoten. Verlässt auch im Winter häufig seinen Bau, unternimmt dann zum Teil kilometerweite Wanderungen, frisst und trinkt. Gelbhalsmause (sind offenbar auch andere Kleinsäuger): Im Winter täglich standweise Kältestarre (daily torpor).	Überwinterungsstrategien, SF4, SJ 25-26 Eichhörnchen Ertragen früherer Ansicht kein Winterstar. Es verschläft nur kürzere Schlafintervalleperioden im Kober. Schlaf-Profil • Der Stoffwechsel wird heruntergefahren. • Eine hierarchische Winterschlafkonstante wird erreicht. • Die Körpertemperatur sinkt. • Eine gewisse Wärmeproduktion wird aufrechterhalten und gegebenenfalls erhöht, wenn Erkältungsgefahr besteht. • Die Atmung wird verlangsamt. • Die Pulsrate wird abgesenkt. • Es folgt eine Kälphase. Bei sehr niedrigen Körpertemperaturen kann es zu mehr oder minder starker Bewegungsunfähigkeit, dem so genannten Torpor (Kältestarre) kommen. • Die Kälphasen werden von allen Winterschläfern regelmässig unterbrochen durch kurze Wachphasen mit Körpertemperatur. • Danach schlafen die Tiere in einer Wamphase tief und fest. • Dann folgt wieder eine Kälphase, gegebenenfalls mit Torpor. • Kurze Wachphase mit Körpertemperatur. • Wamphase mit Tiefschlaf. • Kälphase mit oder ohne Torpor. • et cetera (Zusammenfassung aus »Schweizer Jäger, 12/2009 und 1/2010)
-4-	

Naturverträgliches Skitourengehen, Freeriden und Schneeschuhwandern

Skibergsteigen und Freeriding liegen im Trend

Eine Skitour vereint vieles, was dem Menschen gut tut: sportliche Betätigung, Ruhe und Erholung, vielfältige Berg- und Landschaftserlebnisse, Meditation oder Freude in geselliger Runde und natürlich Spass beim Skifahren. Ein grosses Angebot an moderner Tourenausrüstung erleichtert den Einstieg und steigert zusätzlich den Genuss. Für Skitouren eignen sich weite Teile der Alpen von den Valpen im Hochwinter bis hinauf in die vergletscherten Hochregionen. Skibergsteiger durchqueren bei Aufstieg und Abfahrt die alpine Natur- und Kulturlandschaft mit Lebensräumen und Rückzugsgebieten von Pflanzen und Tieren. Es liegt auf der Hand, dass dabei rücksichtsvolles, umsichtiges Verhalten wichtig ist. Naturverträgliches Verhalten bei Skitouren wird längst nicht mehr als Einschränkung empfunden, vielmehr sehen immer mehr Tourengeher in ihrem teils neu erworbenen Wissen (z. B. über Wildtiere im Winter) eine Bereicherung. Auch das Freeriding mit Ski oder Snowboard erfährt derzeit einen Boom. Nach Beobachtungen des Schweizer Alpenclubs entwickelt sich Freeriding vom ursprünglichen Fahren abseits markierter und präparierter Pisten zunehmend in Richtung Skitouren. Häufig genutzt werden dabei Abfahrten, welche durch geschickte Kombination von Bergbahn/Skilift-Benutzung und Aufstieg mit Fellen erreicht werden. Konflikte mit Wald- und Wilschutz haben sich durch die extreme Zunahme des Freeridens in den letzten Jahren verschärft. Immer häufiger müssen Schutzgebiete in der Nähe von Transportanlagen in Absprache mit den Behörden abgesperrt werden. Gerade beim Freeriden bedarf es grosser Umsicht. Kenntnisse über Lawengefahr sind Grundvoraussetzung, aber auch hohe Sensibilität im Umgang mit der Natur ist notwendig, denn beim Freeriding und Variantenfahren kann der empfindlichen Gebirgsnatur erheblicher Schaden zugefügt werden.

Alpentiere in Gefahr!

Wildtieren bleibt in der dicht besiedelten und vielfältig genutzten Landschaft Mitteleuropas kaum noch Raum zum Leben. Viele Tierarten haben sich deshalb in die Alpen zurückgezogen. Doch auch dort werden ihre natürlichen Lebensräume durch den Einfluss des Menschen stark eingeengt. Das Rotwild ist z. B. gezwungen, in den Bergwäldern zu überwintern, weil seine ehemaligen Winterquartiere in den Flussauen der Täler verloren gingen. Birk- und Auerhühner besiedelten früher weite Teile des Alpenvorlandes, heute finden sie in den Alpen ihre letzten Refugien. Wildtiere haben sich den schwierigen Bedingungen des Winters im Hochgebirge angepasst. Um Energie zu sparen, beschränken sie ihre Aktivitäten auf ein Minimum und halten sich nur dort auf, wo sie genügend Nahrung finden, vor ihren natürlichen Feinden sicher sind und die grosse Kälte überstehen können. Hinzu kommt der Faktor Zeit, denn die Tiere können nur bestimmte Phasen des Tages als Aktivitätszeiten nutzen. Dauer und Intensität der winterlichen Schneefall- und Kälteperioden können darüber entscheiden, ob Wildtiere den Winter überleben oder nicht.

Überlebenskünstler

Raufusschühner, dazu zählen Auerhuhn, Birkhuhn und Alpenschneehuhn, gelten als Leittierarten für intakte Lebensräume. Sie sind in ihrer Anpassung an die Lebensbedingungen der Alpen hoch spezialisiert und reagieren auf Störungen überaus sensibel. Die Bestände der Raufusschühner sind durch Lebensraumverlust stark gefährdet. Zur Bestandsminderung trägt auch die Bewirtschaftung der Bergwälder bei, die die Qualität der Lebensräume regional stark beeinträchtigt. Hinzu kommen Störungen durch den Menschen, vor allem im Winter. Ihr optimales Überwinterungsgebiet haben Raufusschühner, wo sie Nahrung, Deckung und Kälteschutz auf engem Raum finden. Besonders dort können Skitourengänger oder Freerider zum Problem für die Tiere werden. Damit sie flugtauglich bleiben, können sich Raufusschühner keine grossen Reserven anstrengen. Kommen ihnen Menschen zu nahe, flüchten sie und verbrauchen dabei mehr Energie als sie zur Verfügung haben. Sie werden geschwächt, wiederholtes Aufschrecken kann den Tod bedeuten. Sind Tourengeher am frühen Vormittag oder späten Nachmittag in der Nähe, bleiben die Tiere in ihren Verstecken, die Mahlzeit fällt aus. Leider kommt es sogar immer wieder vor, dass sich Freerider Schnee- und Birkhühnern in ihren Schneehöhlen so schnell nähern, dass die Tiere nicht mehr flüchten können und tödlich überfahren werden.

Auerhühner leben in lichten, naturnahen Altbeständen der Bergwälder, die sich auch zum Skifahren, Snowboarden oder Schneeschuhgehen eignen. Birkhühner überwintern im Bereich der Waldgrenze, sie bevorzugen Baumgruppen mit Legföhren- und Erlengebüschen. Lebensraum der Schneehühner sind felsdurchsetzte Hänge, Mulden und Rücken der höheren Lagen bis etwa 2800 m. Besonders geeignet für das Überwintern von Birk- und Schneehühnern sind west-ost-gerichtete Rücken und Grate. Auf den Nordseiten finden sie lockere Pulverschnee, um sich in Schneehöhlen vergraben zu können. Die isolierende Schneedecke schützt die Tiere vor grosser Kälte. Von der Morgendämmerung bis etwa 10 Uhr und von ca. 16 Uhr bis zur Abenddämmerung suchen sich die Tiere im Hochwinter ihre Nahrung. Dazu verlassen sie ihre Verstecke für relativ kurze Zeit. Gräser, Blätter von Zwergsträuchern, Nadeln usw. finden sie entlang des nahen, meist frei gewetzten Kammverlaufs oder auf der Südseite, wo Pflanzen durch die dünne Schneedecke ragen bzw. ausgeapert sind. Würden Birk- und Schneehühner um die Mittagszeit auf Nahrungssuche gehen, wären sie leichte Beute des Steinadlers, denn der ist bei seiner Jagd auf Thermik und gute Sicht angewiesen.

Auch Gämsen, Rehe und Hirsche (Schalenwild) brauchen im Winter ihre Ruhe. Müssen die Tiere durch tiefen Schnee fliehen, verbrauchen sie vier- bis sechsmal soviel Energie wie bei ungestörtem Stehen oder Asen. Diesen Energieverlust gleichen sie durch vermehrten Verbiss an Knospen, Zweigen oder Rinden meist junger Bäume aus. Durch solche Störungen vergrössern sich die schon vorhandenen, durch teils überhöhte Wildbestände verursachten Verbissschäden im Bergwald noch erheblich. Deswegen gilt es Störungen zu vermeiden!

Quelle: Praxis der Naturwissenschaften Bio, 8/57, 2008

Beim fliehen durch tiefen schnee - view bis sechsmal soviel energie wie beim stehen - wird ausgeglichen mit verbiss an knospen, zweigen, rinden

- 1 -



Abb. 1: Überwinterungsgebiet Birkhuhn: Fressen, schlafen und sich vor Feinden in Sicherheit bringen können die Tiere nur auf engstem Raum, besonders im Bereich von Rücken und Graten

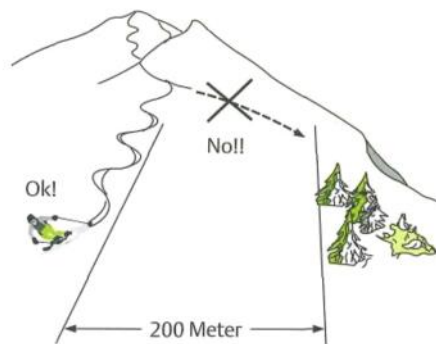


Abb. 2: Genussvoll Abfahren möglichst über freie Hänge, sofern es die Lawengefahr zulässt! Tauchen Baumgruppen auf, sollte genügend Abstand gehalten werden, um Raufußhühner nicht zu stören.

- 2 -

Notizen

9 января 2026 г. 11:02

Dichtes Fell, Unterwolle - isoliert und schützt
Pfoten, breitere Pfoten im Winter wie Winterschuhe

Körpertemperatur runter, um Energie zu sparen
Herzschlag auch Winterruhe